

# TEMA 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS RADIACIONES Y LAS ONDAS

*(De la física teórica a las máquinas del hospital)*

Bienvenido al tema donde empieza todo. En esta unidad vas a aprender a reconocer y describir exactamente qué tipo de energías utilizan las máquinas de un hospital para ver el interior del cuerpo o tratar enfermedades. Dejando a un lado la física puramente abstracta, aquí vamos a diseccionar cómo nacen estas radiaciones, cómo viajan por el espacio y por qué se usan en imagen para el diagnóstico o en radioterapia.

Estudiaremos la gran frontera clínica: la diferencia entre la radiación que tiene fuerza para romper átomos (ionizante) y la que no (no ionizante). Descubrirás la diferencia entre emitir ondas electromagnéticas puras y lanzar "proyectiles" físicos (radiación de partículas), entenderás por qué las ondas mecánicas materiales (como los ultrasonidos de una ecografía) necesitan chocar con los tejidos, y cómo se comportan los distintos materiales bajo la influencia de un campo magnético.

Por último, entraremos en el núcleo del átomo para entender cómo inestabilidad provoca su desintegración (radiactividad) y aprenderemos a hablar el idioma de los profesionales: definiendo las unidades y magnitudes radiológicas que medirás a diario en tu trabajo.

## Al terminar esta unidad, serás capaz de:

- **a)** Reconocer los diferentes tipos de energías y radiaciones que se emplean en radioterapia e imagen para el diagnóstico.
- **b)** Clasificar los distintos materiales de acuerdo con su comportamiento ante un campo magnético (clave para la resonancia magnética).
- **c)** Identificar las características de las radiaciones ionizantes según su origen: nuclear o no nuclear.
- **d)** Establecer las diferencias fundamentales entre la radiación ionizante electromagnética y la radiación de partículas.
- **e)** Justificar por qué la radiación ionizante es útil tanto para obtener imágenes médicas como para fines terapéuticos.
- **f)** Relacionar las características de las radiaciones no ionizantes con la obtención segura de imágenes diagnósticas.
- **g)** Relacionar el uso de ondas materiales (como el ultrasonido) con la creación de imágenes médicas.
- **h)** Definir y utilizar sin miedo las unidades y magnitudes oficiales empleadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Módulo 1:** La estructura de la materia
2. **Módulo 2:** Métodos de transmisión de energía
3. **Módulo 3:** Clasificación de la radiación según su impacto

4. **Módulo 4:** El mundo de las ondas
5. **Módulo 5:** Ondas electromagnéticas y rayos X
6. **Módulo 6:** El núcleo inestable: radiactividad y radiación de partículas
7. **Módulo 7:** El magnetismo
8. **Módulo 8:** Aplicaciones en el hospital

# Módulo 1. La estructura de la materia

Bases para entender el átomo y la radiación

## Al terminar este módulo sabrás:

- Describir de qué partículas está formado un átomo, dónde se sitúan y qué carga y masa tienen.
- Explicar por qué los modelos atómicos fueron cambiando y qué aporta el modelo de Bohr.
- Interpretar la notación  ${}^A_Z X$  y deducir protones, neutrones y electrones de un átomo.
- Distinguir isótopos e iones, y calcular la carga de un ion.

## 1.1. ¿Qué es la materia y de qué está hecha?

Una de las primeras preguntas que se hizo la humanidad es qué es la materia y de qué está constituida.

Resulta evidente que el agua, el aire que nos rodea, las piedras, los seres humanos o el Sol son materia, ya que ocupan un volumen y poseen masa. No obstante, son muy distintos entre sí: tienen propiedades completamente distintas e interactúan de manera muy diferente. Es por eso que surge la pregunta: ¿qué tiene en común toda la materia?, ¿y qué nos hace diferentes? Para responder a estas cuestiones, la ciencia fue a la raíz del problema: ¿cuáles son las unidades mínimas que forman la materia?

Un hueso, el aire, el agua o una placa de plomo tienen propiedades muy distintas, pero todos están formados por **átomos**. La palabra viene del griego *a-tomon*, «sin división»: durante siglos se pensó que el átomo era la unidad última e indivisible de la materia.

### Una analogía: la materia como una construcción de LEGO

Antes de entrar en los detalles, imagina que todo lo que te rodea está construido con piezas de LEGO. Hay **pocos tipos de piezas**, pero se pueden combinar de muchísimas maneras. Con la materia ocurre algo parecido: las piezas son los **átomos**.

| En el LEGO                       | En la materia                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Una pieza                        | Un <b>átomo</b>                                                     |
| Un tipo de pieza (forma y color) | Un <b>elemento químico</b> (hidrógeno, carbono, oxígeno, calcio...) |
| Piezas encajadas entre sí        | Átomos unidos entre sí ( <b>moléculas</b> )                         |
| Una construcción terminada       | Una <b>sustancia o material</b> (agua, aire, hueso, plomo...)       |

Con esta idea, muchas cosas se entienden mejor:

- **Pocos tipos de pieza, infinitas construcciones.** Se conocen unos 118 elementos, y con ellos se forma todo lo que existe: desde el agua hasta un hueso.

- **Cada sustancia tiene sus «instrucciones».** Una molécula de agua se construye con 2 piezas de hidrógeno y 1 de oxígeno. El plomo de una placa de protección está hecho de un solo tipo de pieza, el plomo.
- **Mismas piezas, resultados distintos.** El diamante y el grafito del lápiz están hechos solo de átomos de carbono, pero colocados de forma diferente, y por eso se comportan de manera muy distinta.

Esta forma de ver la materia, con piezas sólidas que no se rompen, es en esencia la idea de **Dalton** (apartado 1.2).

**Dónde falla la analogía:** una pieza de LEGO es un bloque macizo, y no se puede dividir en nada más pequeño. El átomo, en cambio, **sí tiene piezas por dentro**. Es lo que vemos a continuación.

### ¿Es realmente indivisible un átomo?

Hoy sabemos que el átomo no es indivisible. A finales del siglo XIX y principios del XX se demostró que el átomo tiene estructura interna: está formado por **partículas subatómicas** repartidas en dos regiones.

| Región                                 | Tamaño aproximado                    | Qué contiene                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Núcleo</b> (centro)                 | radio $\approx 10^{-14}$ m           | Protones y neutrones. Concentra casi toda la masa del átomo. |
| <b>Corteza electrónica</b> (periferia) | distancia media $\approx 10^{-10}$ m | Electrones.                                                  |

**Para hacerte una idea:** el núcleo es unas **10 000 veces más pequeño** que el átomo. Si el núcleo fuese una canica de 1 cm, el átomo entero mediría unos 100 m, como un campo de fútbol. Casi todo el átomo es espacio vacío.

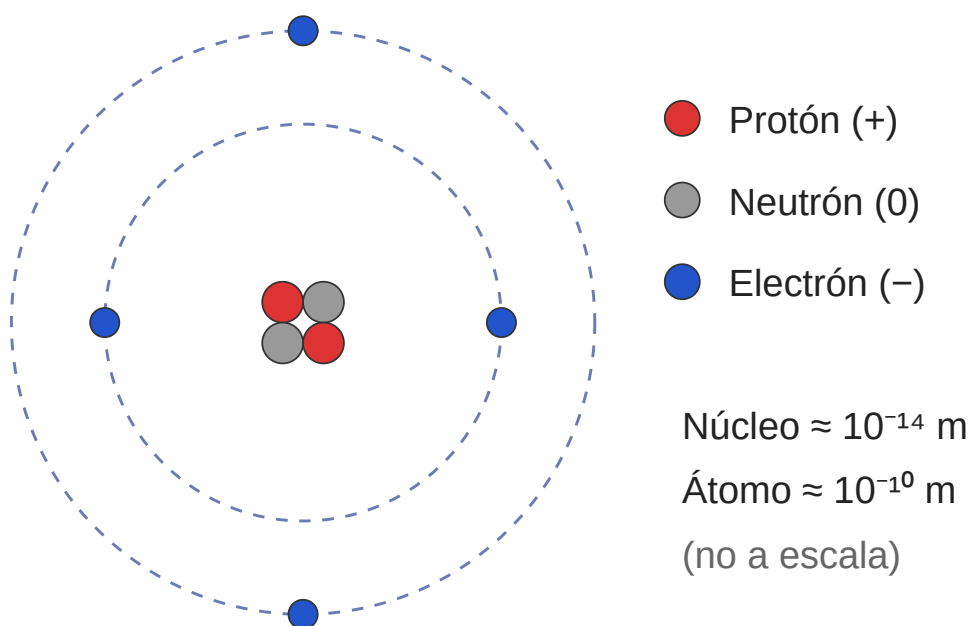


Figura 1. Estructura del átomo: núcleo con protones y neutrones, y electrones en la corteza.

## Las tres partículas fundamentales

| Partícula          | Localización | Carga (C)              | Carga relativa | Masa (kg)               | Masa relativa                        |
|--------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Protón ( $p^+$ )   | Núcleo       | $+1,6 \times 10^{-19}$ | +1             | $1,673 \times 10^{-27}$ | $\approx 1 \text{ u}$                |
| Neutrón ( $n^0$ )  | Núcleo       | 0                      | 0              | $1,675 \times 10^{-27}$ | $\approx 1 \text{ u}$                |
| Electrón ( $e^-$ ) | Corteza      | $-1,6 \times 10^{-19}$ | -1             | $9,1 \times 10^{-31}$   | $\approx 0 \text{ u}$ (despreciable) |

$1 \text{ u}$  (unidad de masa atómica)  $\approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ .

- **Protón:** tiene carga positiva. Su número determina de qué elemento químico se trata.
- **Neutrón:** no tiene carga. Fue descubierto por James Chadwick en 1932. Su masa es ligeramente superior a la del protón y ayuda a estabilizar el núcleo.
- **Electrón:** tiene carga negativa, igual en valor a la del protón pero de signo opuesto. Es unas **1 836 veces más ligero** que el protón.

**Idea clave:** la masa del átomo está casi toda en el núcleo; las propiedades químicas dependen de cuántos protones tiene.

## 1.2. Evolución de los modelos atómicos

Un modelo científico es una representación que explica lo que se observa. Cuando aparecen resultados que no encajan, el modelo se sustituye. Esto es lo que ocurrió con el átomo:

| Modelo                                  | Idea principal                                                                                               | Por qué dejó de valer                                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dalton</b> (principios del s. XIX)   | Esfera maciza, indivisible e indestructible. Todos los átomos de un elemento son idénticos.                  | Thomson identificó el electrón como partícula aislada: el átomo sí tiene partes.                                              |
| <b>Thomson</b> (1904), «pudín de pasas» | Esfera con carga positiva y casi toda la masa, con electrones incrustados como pasas en un bizcocho.         | Los experimentos dirigidos por Rutherford mostraron que la carga positiva y la masa están concentradas en un centro diminuto. |
| <b>Rutherford</b> (1911), «planetario»  | Núcleo central positivo y electrones girando a su alrededor en órbitas, como los planetas alrededor del Sol. | Tiene tres problemas (ver debajo).                                                                                            |
| <b>Bohr</b> (1913)                      | Electrones en órbitas con energías concretas («niveles»).                                                    | Es la base del modelo actual (ver 1.3).                                                                                       |

### Los tres problemas del modelo de Rutherford

1. **Estabilidad del núcleo.** Los protones tienen carga positiva y se repelen. Apretados en un espacio tan pequeño, el núcleo debería «estallar».

2. **Estabilidad del electrón.** Según la física clásica, una carga que gira (acelerada) emite energía continuamente. El electrón perdería energía y caería en espiral contra el núcleo en unos  $10^{-10}$  s. La materia colapsaría.
3. **Espectros de emisión.** Cada elemento emite luz solo en colores (longitudes de onda) muy concretos, siempre los mismos. El modelo no lo explicaba.

El problema 1 se resuelve con la fuerza nuclear fuerte (apartado 1.4). Los problemas 2 y 3 los resuelve Bohr.

### 1.3. El modelo de Bohr: la base de la emisión de radiación

En 1913, el danés Niels Bohr aplicó las ideas de Planck y Einstein sobre la cuantización de la luz y propuso tres postulados.

**Postulado 1: órbitas estacionarias.** Los electrones giran en órbitas circulares estables sin emitir energía. La atracción eléctrica del núcleo se compensa con la fuerza centrípeta del giro.

**Postulado 2: cuantización de la energía.** Solo están permitidas ciertas órbitas, con energías concretas. Se identifican con el número entero  $n = 1, 2, 3, \dots$ , los llamados **niveles de energía** (capas K, L, M...).

- Cuanto más cerca del núcleo ( $n = 1$ ), más fuertemente está ligado el electrón.
- La **energía de ligadura** de un nivel es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón del átomo. A ese proceso se le llama **ionización**.
- En cada nivel caben como máximo  $2n^2$  electrones (2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero...).

**Postulado 3: saltos de energía mediante fotones.** Un electrón solo cambia de nivel si absorbe o emite energía en forma de **fotón**, y este debe llevar exactamente la diferencia de energía entre ambos niveles.

**En resumidas cuentas:** según Bohr los electrones se distribuyen en distintas órbitas (o niveles). Cada nivel está asociado a un número ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ). Un electrón tiene una energía distinta según el nivel en el que está. Cada nivel tiene una capacidad máxima de electrones, en el nivel 1 solo caben 2, en el nivel 2 solo caben 8, en el nivel 3 caben 18...

Si un electrón quiere moverse del nivel 1 al nivel 3 necesita: **primero:** que el nivel no esté lleno, si hay 18 electrones en el nivel 3 no es posible que exista ninguno más. **segundo:** recibir la diferencia de energía necesaria para moverse de uno a otro (el mínimo de energía es la energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1).

Para moverse un electrón de un nivel superior a uno inferior pasa lo contrario: **primero:** el nivel inferior debe no estar lleno, **segundo:** debe soltar la energía que le sobra pues al estar en un nivel superior tiene más energía de la que se necesita en el inferior.

| Proceso              | Qué ocurre                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excitación</b>    | El electrón absorbe un fotón con la energía justa y salta a un nivel superior ( $n$ mayor). |
| <b>Desexcitación</b> | El electrón cae a un nivel inferior ( $n$ menor) y emite un fotón con el exceso de energía. |

Energía del fotón:  $E_y = |E_{n,i} - E_{n,f}|$  (diferencia de energía entre el nivel inicial  $i$  y el final  $f$ ).

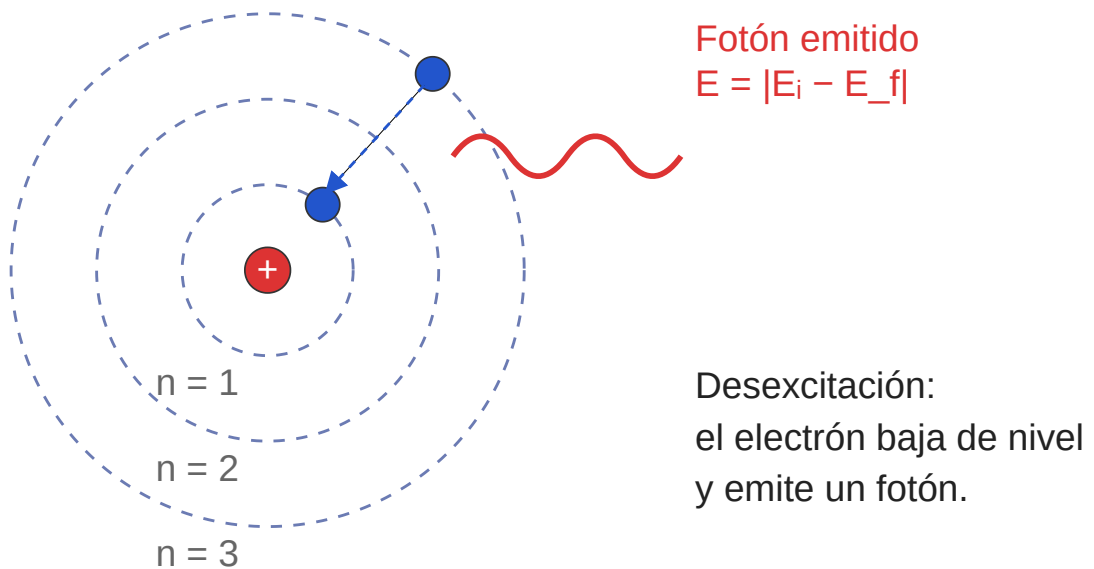


Figura 2. Desexcitación en el modelo de Bohr: el electrón pasa a un nivel inferior y emite un fotón.

**En el hospital:** este tercer postulado es el mecanismo detrás de la **radiación X característica** de los tubos de rayos X. Lo verás en detalle en el **Módulo 5**.

#### Para ir más allá: fórmulas de Bohr

- Radio de la órbita  $n$ :  $r_n = 0,5 \cdot n^2 / Z$  (en ångström,  $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$ )
- Energía del electrón en la órbita  $n$ :  $E_n = -13,6 \cdot Z^2 / n^2$  (en electronvoltios,  $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$ )

donde  $Z$  es el número atómico (ver 1.4). El signo negativo es un convenio: se toma como cero la energía del electrón ya libre, de modo que un electrón ligado tiene menos energía. La energía de ionización es el valor absoluto,  $|E_n|$ .

**Ejemplo (hidrógeno,  $Z = 1$ ).** En  $n = 1$ :  $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ , así que arrancar su electrón cuesta  $13,6 \text{ eV}$ . En  $n = 2$ :  $E_2 = -3,4 \text{ eV}$ . Si el electrón cae de  $n = 2$  a  $n = 1$ , emite un fotón de  $|-3,4 - (-13,6)| = 10,2 \text{ eV}$ .

Para el wolframio ( $Z = 74$ ), la fórmula da unos  $74 \text{ keV}$  para el nivel K; el valor real es  $\approx 70 \text{ keV}$ . Es el orden de energía de los rayos X de diagnóstico.

El modelo de Bohr funciona exactamente solo para átomos con un electrón, pero describe bien la idea de fondo para los demás.

## 1.4. Identidad nuclear: $Z$ , $N$ y $A$

### Los números que definen un núcleo

Hasta ahora, para describir un átomo hemos hablado de **número de protones**, **número de neutrones** y **número de electrones**. Aunque esta descripción es intuitiva, en física y medicina nuclear se utiliza una notación normalizada basada en dos cantidades clave:  **$Z$**  y  **$A$** .

Lo que verdaderamente define la identidad química de un átomo es el **número de protones**: es, en sentido estricto, el *DNI del elemento*. Esta magnitud se denomina **número atómico (Z)**. Si indicamos que un átomo tiene  $Z = 12$ , sabemos de inmediato que tiene 12 protones y que se trata del elemento llamado *magnesio (Mg)*. Conociendo el número atómico Z, podemos identificar a qué elemento pertenece consultando la tabla periódica.

*Ejercicio: Busca los elementos con  $Z = 1$ , 6 y 92 en la tabla periódica. Truco: busca el número entero que figura en la esquina superior de cada casilla.*

El segundo parámetro fundamental para caracterizar un núcleo es el **número másico (A)**, que cuantifica la masa nuclear total sumando protones y neutrones:

| Símbolo  | Nombre              | Qué es                                                                                   |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z</b> | Número atómico      | Número de <b>protones</b> . Define el elemento y su posición en la tabla periódica.      |
| <b>N</b> | Número de neutrones | Número de <b>neutrones</b> .                                                             |
| <b>A</b> | Número másico       | Número de <b>nucleones</b> (protones + neutrones): $A = Z + N$ , es decir, $N = A - Z$ . |

En un átomo **neutro**, el número de electrones es igual a Z.

**Notación:**  ${}^A_Z X$  (o bien  ${}^A X$ , omitiendo Z cuando el símbolo químico ya lo define; por ejemplo,  ${}^{14}\text{C}$  o  ${}^{14}_6\text{C}$ ).

## Ejemplo resuelto 1: carga y masa de un átomo de carbono

Un átomo neutro de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones.

**Carga:**

- Protones:  $6 \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = +9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Electrones:  $6 \times (-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = -9,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Neutrones: 0 C
- **Carga neta = 0 C** (átomo neutro).

**Masa:**

- Protones:  $6 \times 1,673 \times 10^{-27} = 10,038 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Neutrones:  $6 \times 1,675 \times 10^{-27} = 10,050 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Electrones:  $6 \times 9,1 \times 10^{-31} = 0,00546 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- **Masa total  $\approx 20,093 \times 10^{-27} \text{ kg}$**

Los electrones aportan menos del 0,03 % de la masa total: **la masa está casi toda en el núcleo.**

## Ejemplo resuelto 2: del símbolo a las partículas

Átomo de aluminio,  ${}^{27}_{13}\text{Al}$ :

- $Z = 13 \rightarrow$  **13 protones**.
- $N = A - Z = 27 - 13 =$  **14 neutrones**.
- Neutro  $\rightarrow$  **13 electrones**.
- Masa aproximada:  $A \approx$  **27 u**.

## La fuerza nuclear fuerte

Si los protones se repelen, ¿por qué el núcleo no se rompe? La gravedad es demasiado débil para evitarlo. Se postuló una nueva interacción de la naturaleza, la **interacción nuclear fuerte**, que tiene estas características:

- Es **atractiva** y muy intensa.
- Es de **muy corto alcance**: solo actúa a distancias del orden del tamaño del núcleo ( $\sim 10^{-14}$  m).
- **No depende de la carga**: atrae igual a protones y neutrones.

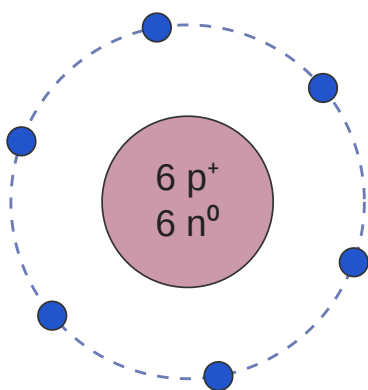
Los neutrones aportan atracción sin añadir repulsión eléctrica, por eso actúan como «estabilizadores» del núcleo.

## 1.5. Isótopos: mismo elemento, distinta masa

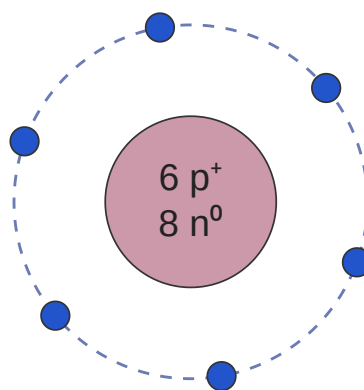
Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo  $Z$ , mismo número de protones) con **distinto número másico  $A$** , es decir, con distinto número de neutrones.

Como tienen los mismos protones y electrones, **todos los isótopos de un elemento se comportan igual químicamente**. Cambian su masa y su **estabilidad nuclear**: unos son estables y otros son radiactivos.

|                           | Carbono-12 ( $^{12}\text{C}$ ) | Carbono-14 ( $^{14}\text{C}$ ) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Protones ( $Z$ )          | 6                              | 6                              |
| Neutrones ( $N = A - Z$ ) | 6                              | 8                              |
| Electrones (neutro)       | 6                              | 6                              |
| Carga neta                | 0 C                            | 0 C                            |
| Masa aproximada           | $\approx 12$ u                 | $\approx 14$ u                 |
| Estabilidad               | Estable                        | Inestable (radiactivo)         |



Carbono-12 ( $^{12}\text{C}$ )  
estable



Carbono-14 ( $^{14}\text{C}$ )  
radiactivo

Figura 3. Isótopos del carbono: mismo  $Z$  (6 protones) y distinto número de neutrones.

**Conclusión:** el  $^{14}\text{C}$  tiene dos neutrones de más. Eso aumenta su masa y lo hace inestable. Los núcleos inestables son los que emiten radiación al desintegrarse (**Módulo 6**).

## 1.6. Iones: cuando se rompe el equilibrio eléctrico

En un átomo neutro, **protones = electrones**. Si el átomo pierde o gana electrones, esa igualdad se rompe y se forma un **ion**. Los protones no cambian: el elemento sigue siendo el mismo.

| Tipo   | Qué ocurre                  | Carga    |
|--------|-----------------------------|----------|
| Catión | Pierde uno o más electrones | Positiva |
| Anión  | Gana uno o más electrones   | Negativa |

La **radiación ionizante** es justamente la que tiene energía suficiente para arrancar electrones de la corteza y producir iones. Esto es lo que da nombre a este tipo de radiación (**Módulo 3**).

### Ejemplo resuelto 3: formación de un catión

Átomo de calcio ( $Z = 20$ ): 20 protones y 20 electrones. Una radiación ionizante le arranca **2 electrones**.

- Protones:  $20 \times (+1,6 \times 10^{-19}) = +3,2 \times 10^{-18} \text{ C}$
- Electrones:  $18 \times (-1,6 \times 10^{-19}) = -2,88 \times 10^{-18} \text{ C}$
- **Carga neta =  $+3,2 \times 10^{-18} \text{ C} = +2$  cargas elementales  $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$**

### Ejemplo resuelto 4: formación de un anión

Átomo de cloro ( $Z = 17$ ): 17 protones y 17 electrones. Capta **1 electrón**.

- **Carga neta =  $17 - 18 = -1$  carga elemental =  $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \rightarrow \text{Cl}^-$**

## Resumen del módulo

- El átomo tiene **núcleo** (protones + neutrones, casi toda la masa) y **corteza** (electrones).
- $Z$  (protones) define el elemento;  $A = Z + N$ ; en un átomo neutro, electrones =  $Z$ .
- Los modelos de Dalton, Thomson y Rutherford fueron superados; **Bohr** introduce los **niveles de energía** y los saltos con emisión o absorción de **fotones**.
- La **fuerza nuclear fuerte** mantiene unido el núcleo.
- Los **isótopos** tienen el mismo  $Z$  y distinto  $A$ ; algunos son radiactivos.
- Un **ion** es un átomo con carga: catión (pierde electrones) o anión (gana electrones). La radiación ionizante los produce.

## Glosario

| Término             | Significado                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nucleón             | Partícula del núcleo (protón o neutrón).                                              |
| Nivel de energía    | Órbita permitida para un electrón, identificada por n.                                |
| Energía de ligadura | Energía mínima necesaria para arrancar un electrón de su nivel.                       |
| Fotón               | Paquete de energía de la radiación electromagnética.                                  |
| Ionización          | Proceso por el que un átomo pierde un electrón.                                       |
| u                   | Unidad de masa atómica ( $\approx 1,66 \times 10^{-27}$ kg).                          |
| eV                  | Electronvoltio, unidad de energía ( $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ). |

## Ejercicios propuestos

1. Un núcleo de fósforo se representa como  $^{31}_{15}\text{P}$ . ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene en estado neutro?
2. Un átomo neutro tiene 26 electrones y  $A = 56$ . ¿Cuántos neutrones tiene y cuál es su número atómico Z?
3. Un átomo tiene  $Z = 8$  y  $N = 10$ . Escribe su símbolo en la notación  $^A_Z\text{X}$  (el elemento con  $Z = 8$  es el oxígeno, O) y calcula su carga neta en estado neutro.
4. Un átomo de magnesio ( $Z = 12$ ) pierde 2 electrones. ¿Cuál es su carga neta en cargas elementales? ¿Cómo se escribe el ion?
5. Un átomo de azufre ( $Z = 16$ ) gana 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene ahora y cuál es su carga neta? ¿Es un catión o un anión?

## Soluciones

1.  $Z = 15 \rightarrow$  **15 protones**;  $N = 31 - 15 =$  **16 neutrones**; neutro  $\rightarrow$  **15 electrones**.
2. Neutro  $\rightarrow Z = 26$  (hierro, Fe).  $N = 56 - 26 =$  **30 neutrones**.
3.  $A = 8 + 10 = 18 \rightarrow$   $^{18}_8\text{O}$  (oxígeno-18). Neutro: 8 protones y 8 electrones  $\rightarrow$  carga neta **0 C**.
4. 12 protones y 10 electrones  $\rightarrow$  **+2 cargas elementales** ( $+3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ ). Ion: **Mg<sup>2+</sup>**.
5.  $16 + 2 =$  **18 electrones**; carga neta  $16 - 18 =$  **-2** ( $-3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ ). Es un **anión: S<sup>2-</sup>**.

**Siguiente módulo:** ahora que conoces cómo está constituida la materia a escala atómica y qué es un ion, el **Módulo 2** aborda cómo viaja la energía a través del espacio y de la materia: desde los mecanismos por contacto hasta las ondas electromagnéticas y la radiación de proyectiles subatómicos.

## Módulo 2. Métodos de transmisión de energía

¿Cómo viaja la energía de un punto a otro y qué es realmente la radiación?

### Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar con la «prueba del espacio exterior» qué métodos de transmisión de energía necesitan materia y cuáles no.
- Definir qué es la radiación.
- Distinguir entre ondas electromagnéticas y radiación de partículas.
- Dar ejemplos de cada método, también en medicina.

### 2.1. El gran experimento mental: la prueba del espacio exterior

Para entender la física de la radiación sin perderse en fórmulas, basta con hacerse una pregunta muy simple: **¿cómo puede viajar la energía desde un emisor hasta un receptor?**

La mejor forma de comprobarlo es someter cada tipo de energía a la **«prueba del espacio exterior»**, es decir, al **vacío**. En el espacio casi no hay átomos ni moléculas flotando: es esencialmente la nada. Si colocamos algo en el espacio, nos preguntamos:

- ¿Puede transmitir energía?
- ¿Necesita apoyarse en átomos intermedios para avanzar, como quien cruza un río pisando piedras, o es capaz de cruzar el vacío por sí mismo?

La respuesta divide todos los fenómenos en **dos grandes familias**: los que **necesitan materia** y los que **no la necesitan** (la radiación).

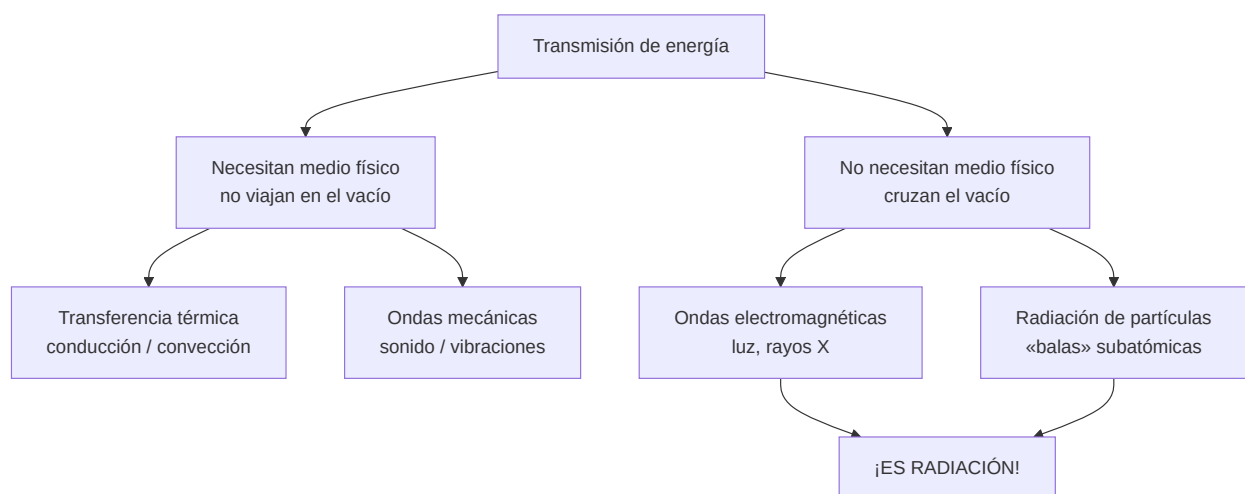


Figura 1. Clasificación de los métodos de transmisión de energía según su necesidad de medio material.

**Idea clave:** si la energía puede cruzar el vacío, hablamos de radiación.

## 2.2. Métodos que REQUIEREN un medio material

No funcionan en el espacio.

### Transmisión de calor por contacto o fluidos (conducción y convección)

En nuestro día a día en la Tierra estamos permanentemente sumergidos en materia (aire o agua):

- **En el mar:** al meterte en agua fría, las moléculas de agua en contacto directo con tu piel absorben tu energía térmica y te enfrían rápidamente.
- **En el aire:** una ráfaga de viento caliente calienta tu cuerpo porque el aire en movimiento (convección) transporta la energía hacia ti.
- **En el espacio:** al no haber moléculas de aire ni de ningún gas a tu alrededor, nada te transmite ni te roba calor por contacto directo o por corrientes.

La conducción y la convección son físicamente imposibles en el vacío absoluto porque les faltan las «manos» (las partículas) para pasarse la energía unas a otras.

### Ondas mecánicas (vibraciones y sonido)

El sonido es una **perturbación mecánica**: una molécula empuja a la vecina, esa a la siguiente, y así sucesivamente, en una reacción en cadena de compresiones y dilataciones.

- Para que haya sonido tiene que haber **materia vibrando** (aire, agua, metal, tejido humano).
- **En el espacio:** no hay atmósfera. Si una nave explota a diez metros de ti en el espacio exterior, no oirás absolutamente nada. La frase de la película *Alien* es una verdad física literal: «*En el espacio nadie puede oír tus gritos*». Sin un soporte de partículas que choquen entre sí, las ondas sonoras no pueden propagarse.

## 2.3. Métodos que NO requieren un medio material: la RADIACIÓN

Llamamos **radiación** a todo proceso en el que la energía viaja a través del espacio **sin necesidad de apoyarse en un medio material**, es decir, capaz de propagarse en el vacío absoluto.

Solo existen **dos formas** de lograrlo.

### A. Ondas electromagnéticas: la energía pura que viaja sola

No son partículas materiales chocando entre sí. Son **oscilaciones acopladas de un campo eléctrico y un campo magnético** que se impulsan mutuamente a través del espacio.

**La prueba del espacio:** por la noche miras al cielo y ves estrellas que están a millones de años luz. Entre esa estrella y tus ojos hay billones de kilómetros de vacío casi absoluto. La luz (y los rayos X, o la radiación infrarroja térmica del Sol) no necesita carreteras de aire ni de agua para viajar: cruza el cosmos vacío y llega hasta la Tierra.

## B. Radiación de partículas: los proyectiles que cruzan el vacío

La otra forma de enviar energía sin un medio que la conduzca es, sencillamente, **lanzar un proyectil físico con masa y velocidad**.

**La analogía del meteorito en el espacio.** Imagina que flotas en mitad del vacío interestelar. Entre un meteorito que viene hacia ti y tu traje espacial no hay nada: cero aire, cero materia. ¿Impide eso que llegue hasta ti? En absoluto. El meteorito no necesita aire para viajar: lo hace por inercia y transporta una enorme cantidad de **energía cinética** (energía de movimiento). Cuando choca contra ti, descarga de golpe toda esa energía, destruyendo el traje y transfiriéndote su fuerza de impacto.

La radiación de partículas funciona exactamente igual, pero a escala microscópica:

- En lugar de un meteorito gigante, son **«balas subatómicas»** lanzadas a altísima velocidad: núcleos de helio (**partículas alfa,  $\alpha$** ), electrones veloces (**partículas beta,  $\beta$** ) o **neutrones** libres.
- No necesitan aire para viajar: cruzan el vacío y, cuando colisionan contra los átomos de tus células o de una placa radiográfica, **descargan su energía cinética** en ellos, arrancándoles electrones o rompiendo enlaces químicos.

## 2.4. Tabla resumen de métodos de transmisión

| Método                  | ¿Qué viaja?                                   | ¿Requiere medio material?         | ¿Funciona en el espacio exterior? | Ejemplo en la vida real y en medicina                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conducción / convección | Calor por choque térmico directo de moléculas | <b>SÍ</b> (sólido, líquido o gas) | NO                                | Enfriarse al sumergirse en agua de mar; quemarse al tocar una plancha |
| Ondas mecánicas         | Vibración y presión de la materia             | <b>SÍ</b> (imprescindible)        | NO                                | El sonido de la voz; el ultrasonido de una ecografía                  |
| Ondas electromagnéticas | Campos eléctricos y magnéticos oscilantes     | <b>NO</b> (viaja en el vacío)     | <b>SÍ</b> (es radiación)          | La luz de las estrellas; las microondas; los rayos X de un hospital   |
| Radiación de partículas | Proyectiles subatómicos con masa y velocidad  | <b>NO</b> (viaja en el vacío)     | <b>SÍ</b> (es radiación)          | Partículas $\alpha$ y $\beta$ ; neutrones                             |

## Resumen del módulo

- La **prueba del espacio exterior** (el vacío) separa los métodos de transmisión de energía en dos familias.

- **Necesitan medio material:** conducción y convección (calor) y ondas mecánicas (sonido, ultrasonidos).
- **No lo necesitan** y se llaman **radiación:** ondas electromagnéticas (luz, rayos X) y radiación de partículas ( $\alpha$ ,  $\beta$ , neutrones).
- Las ondas electromagnéticas son campos eléctrico y magnético que se propagan juntos; la radiación de partículas es energía cinética transportada por proyectiles subatómicos.

## Glosario

| Término                        | Definición precisa y sencilla                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conducción térmica</b>      | Transmisión de calor por contacto directo entre partículas a escala microscópica, sin desplazamiento global de materia.                        |
| <b>Convección</b>              | Transmisión de calor debida al movimiento macroscópico de un fluido (líquido o gas).                                                           |
| <b>Onda mecánica</b>           | Perturbación o vibración que se propaga a través de un medio material elástico transportando energía pero no materia.                          |
| <b>Radiación</b>               | Emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material, capaz de propagarse en el vacío absoluto.                        |
| <b>Onda electromagnética</b>   | Radiación formada por campos eléctricos y magnéticos oscilantes acoplados que se autopropagan en el vacío a la velocidad de la luz.            |
| <b>Radiación de partículas</b> | Emisión y propagación de proyectiles subatómicos con masa que transportan energía cinética a gran velocidad ( $\alpha$ , $\beta$ , neutrones). |

## Ejercicios propuestos

1. ¿Por qué dos astronautas en el espacio exterior pueden comunicarse por señales de radio, pero no pueden escucharse directamente si uno le habla al otro a un metro de distancia fuera de la nave?
2. Clasifica los siguientes métodos de transmisión de energía según si requieren necesariamente un medio material o si constituyen radiaciones capaces de propagarse en el vacío: - a) El ultrasonido emitido por la sonda de un ecógrafo. - b) El haz de rayos X generado en un equipo de radiodiagnóstico. - c) El enfriamiento de la piel de un paciente por contacto directo con una bolsa de hielo. - d) Un haz de protones acelerados utilizado en tratamientos de radioterapia externa.
3. Explica la diferencia física fundamental entre una onda electromagnética (como la luz o los rayos X) y la radiación de partículas (como la radiación alfa o beta). ¿Qué entidad física transporta la energía en cada caso?
4. El Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, separados casi en su totalidad por el vacío del espacio. ¿A través de qué mecanismo nos llega su calor? ¿Podría llegarnos por conducción o por convección? Justifica tu respuesta.
5. Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «La radiación de partículas requiere la presencia de aire para poder viajar, ya que las partículas necesitan apoyarse en las moléculas del gas para impulsarse hacia adelante».

## Soluciones

---

1. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y no requieren soporte material para propagarse, por lo que viajan perfectamente a través del vacío espacial. En cambio, la voz produce ondas mecánicas (sonoras) que necesitan átomos o moléculas materiales que vibren y choquen sucesivamente; en el vacío no existen partículas intermedias, por lo que la onda sonora no puede existir ni propagarse.
  2.
    - a) **Requiere medio material** (onda mecánica de presión).
    - b) **No requiere medio material** (radiación electromagnética).
    - c) **Requiere medio material** (conducción térmica por contacto directo de materia).
    - d) **No requiere medio material** (radiación corpuscular o de partículas con energía cinética).
  3. En las **ondas electromagnéticas** no viaja masa material; la energía se propaga en forma de perturbaciones acopladas de un campo eléctrico y un campo magnético (fotones) a la velocidad de la luz. En la **radiación de partículas**, la energía viaja confinada como energía cinética en proyectiles subatómicos que poseen masa en reposo (núcleos de helio, electrones, protones o neutrones) desplazándose a gran velocidad.
  4. Llega exclusivamente por **radiación** (ondas electromagnéticas infrarrojas, luz visible y ultravioleta). No puede llegar por conducción ni por convección porque ambos métodos exigen la presencia continua de materia (un sólido en contacto o corrientes de fluido) a lo largo de todo el trayecto entre el Sol y la Tierra, y el espacio interplanetario es un vacío prácticamente perfecto.
  5. **Falsa.** La radiación de partículas está compuesta por corpúsculos dotados de masa y velocidad que se desplazan por inercia en línea recta. No necesitan ningún medio material para viajar; al contrario, la presencia de aire u otra materia frena, desvía y absorbe las partículas mediante colisiones con los átomos del entorno.
- 

**Siguiente módulo:** ahora que sabes qué es la radiación, toca clasificarla según el efecto que produce en la materia: radiación ionizante y no ionizante.

# Módulo 3. Clasificación de la radiación según su impacto

*Radiación ionizante y no ionizante*

**Al terminar este módulo sabrás:**

- Explicar la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante.
- Relacionar la ionización con lo que aprendiste sobre los iones en el Módulo 1.
- Distinguir entre radiación directa e indirectamente ionizante.
- Dar ejemplos de cada tipo, también en el ámbito sanitario.

## 3.1. ¿Qué ocurre cuando la radiación llega al paciente?

Ahora que sabemos que la radiación es **energía** (en forma de ondas o de partículas) que viaja a través del vacío o la materia, la siguiente pregunta clave en medicina es: **¿qué ocurre cuando esa radiación choca contra el cuerpo del paciente?**

Para clasificar la radiación según el **efecto** que produce al encontrarse con la materia, la dividimos en dos grupos: **radiación no ionizante** y **radiación ionizante**.

**Idea clave:** la diferencia entre ambas radica, exclusivamente, en **cuánta energía lleva el «proyector»**.

## 3.2. Radiación no ionizante: el empujón suave

Se llama **radiación no ionizante** a aquella que **transfiere energía a la materia, pero menor que el potencial de ionización del átomo**.

- **¿Qué significa en la práctica?** El «proyector» (por ejemplo, una onda electromagnética) no tiene energía suficiente para vencer la energía de ligadura y arrancar electrones de sus órbitas atómicas.
- **¿Qué efectos produce?** Aunque no rompe el átomo, sí produce otros efectos físicos: puede **calentar** la materia (hace vibrar o rotar las moléculas) o **excitar** los electrones a niveles energéticos superiores sin llegar a expulsarlos.
- **Ejemplos cotidianos y en medicina:**
  - **Ondas de radio y radiofrecuencias:** empleadas en telecomunicaciones, telefonía móvil y en los pulsos de excitación de la **Resonancia Magnética (RM)**.
  - Radiación de **microondas**.
  - **Espectro infrarrojo** (la radiación térmica de una estufa o la pérdida de calor corporal).
  - **Luz visible** (la que perciben nuestros ojos, emitida por una bombilla o el Sol).

**La frontera del ultravioleta (UV):** Dentro del espectro electromagnético, la frontera divisoria entre la radiación no ionizante y la ionizante se sitúa en la banda de la **radiación ultravioleta (UV)**. Las regiones de menor energía (como el UV cercano, UV-A y la mayor parte del UV-B) no tienen energía suficiente para ionizar átomos. En cambio, a partir del ultravioleta lejano o extremo (fotones con energía superior a unos **10 eV** o longitudes de onda menores a ~100 nm), la radiación adquiere capacidad ionizante.

### 3.3. Radiación ionizante: el proyectil que rompe el átomo

Hablamos de **radiación ionizante** cuando el proyectil tiene energía suficiente para **arrancar uno o varios electrones orbitales** de un átomo o molécula.

Como vimos al estudiar los iones (apartado 1.6), si a un átomo neutro le arrancas electrones, que son negativos, el balance eléctrico se rompe y el átomo se convierte en un **ion positivo (catión)**. Por tanto, la radiación ionizante es, literalmente, **la que es capaz de ionizar la materia**.

**En el hospital:** en el cuerpo humano, arrancar electrones significa **romper enlaces químicos** de nuestras células y de nuestro ADN. Por eso esta radiación tiene aplicaciones médicas de gran valor diagnóstico y terapéutico (destruir células tumorales en radioterapia), pero exige **medidas estrictas de protección radiológica**.

#### Ejemplos de radiación ionizante

| Tipo                           | Ejemplos                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ondas electromagnéticas</b> | Rayos X de los equipos de radiodiagnóstico y radiación gamma ( $\gamma$ ) en medicina nuclear                                                                             |
| <b>Radiación de partículas</b> | Partículas cargadas, como las <b>alfa (<math>\alpha</math>)</b> y las <b>beta (<math>\beta</math>)</b> ; y también partículas sin carga, como los <b>neutrones</b> libres |

#### Mecanismo de daño biológico: acción directa e indirecta

Cuando la radiación ionizante atraviesa el tejido vivo de un paciente o de un profesional, puede lesionar las estructuras celulares mediante dos vías:

- **Acción directa:** La propia radiación ionizante impacta directamente contra macromoléculas biológicas críticas, especialmente las cadenas de **ADN**, arrancando electrones de sus enlaces y provocando roturas simples o dobles de la hélice genética.
- **Acción indirecta (radiólisis del agua):** Dado que las células están compuestas en un 70–80 % por agua, la mayor parte de las interacciones ionizantes ocurren sobre moléculas de  $H_2O$ . Este fenómeno se denomina **radiólisis del agua**: la radiación descompone el agua celular generando **radicales libres** (especies químicas extraordinariamente reactivas e inestables con electrones desapareados, como el radical hidroxilo  $\bullet OH$ ). Estos radicales libres difunden y atacan químicamente al ADN y a las membranas celulares, causando la mayor parte del daño biológico global.

### Para ir más allá: ¿cuánta energía hace falta?

Para arrancar un electrón de los átomos que forman los tejidos biológicos hace falta una energía mínima del orden de **10 eV a 12 eV** (el potencial de ionización medio de los átomos orgánicos). Un fotón de luz visible lleva solo entre 1,6 y 3,1 eV, por lo que jamás puede ionizar. En cambio, los fotones de los rayos X de diagnóstico llevan decenas de miles de eV (decenas de keV), muy por encima del umbral.

## 3.4. Ionización directa e indirecta

Dentro de la radiación ionizante hay **dos formas** de transferir energía al átomo.

**1. Directamente ionizante** La radiación, normalmente una **partícula con carga eléctrica** (como la alfa o la beta), choca o interactúa eléctricamente con el electrón orbital y lo **expulsa de forma directa**.

**2. Indirectamente ionizante** La radiación, como un **rayo X** o un **neutrón** sin carga, penetra en la materia y primero **pone en movimiento a otras partículas cargadas secundarias**. Son estas partículas secundarias las que terminan ionizando los átomos del entorno.

|                         | Directamente ionizante        | Indirectamente ionizante                           |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| ¿Tiene carga eléctrica? | Sí                            | No                                                 |
| ¿Quién ioniza?          | La propia radiación           | Partículas secundarias que ella pone en movimiento |
| Ejemplos                | Partículas $\alpha$ y $\beta$ | Rayos X, neutrones                                 |

## 3.5. Comparación

|                         | Radiación no ionizante               | Radiación ionizante                                |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Energía por «proyector» | Menor que el potencial de ionización | Suficiente para arrancar electrones                |
| Efecto principal        | Calentar o excitar la materia        | Ionizar: romper enlaces y formar iones             |
| Ejemplos                | Microondas, infrarrojo, luz visible  | Rayos X, partículas $\alpha$ y $\beta$ , neutrones |
| Protección              | Precauciones habituales              | Medidas estrictas de protección radiológica        |

## Resumen del módulo

- La radiación se clasifica según su efecto en la materia, y lo que decide es la **energía** que lleva.
- No ionizante:** su energía es menor que el potencial de ionización. No arranca electrones, pero puede calentar o excitar la materia.

- **Ionizante:** arranca electrones y forma iones. En el cuerpo, esto rompe enlaces químicos, por lo que sirve en radioterapia y exige protección radiológica.
- **Directamente ionizante:** partículas con carga ( $\alpha$ ,  $\beta$ ).
- **Indirectamente ionizante:** radiación sin carga (rayos X, neutrones), que ioniza a través de partículas secundarias.

## Glosario

| Término                                   | Definición precisa y sencilla                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radiación no ionizante</b>             | Radiación cuya energía por fotón o partícula es inferior al potencial de ionización de los átomos, produciendo calor o excitación pero no iones.        |
| <b>Radiación ionizante</b>                | Radiación con energía suficiente ( $> 10\text{--}12\text{ eV}$ ) para arrancar electrones orbitales y producir ionización en la materia.                |
| <b>Potencial de ionización</b>            | Energía mínima necesaria para liberar el electrón más débilmente ligado de un átomo o molécula ( $\sim 10\text{ eV}$ en tejidos biológicos).            |
| <b>Radiación directamente ionizante</b>   | Radiación de partículas cargadas ( $\alpha$ , $\beta$ , protones) que interactúa electrostáticamente con los electrones y los expulsa de forma directa. |
| <b>Radiación indirectamente ionizante</b> | Radiación neutra (rayos X, rayos gamma, neutrones) que libera partículas cargadas secundarias que son las que finalmente ionizan.                       |
| <b>Radiólisis del agua</b>                | Descomposición de moléculas de agua inducida por radiación ionizante, que genera radicales libres altamente reactivos dentro de la célula.              |
| <b>Radical libre</b>                      | Fragmento molecular químicamente inestable con electrones desapareados (como $\bullet\text{OH}$ ) que daña de forma oxidativa el ADN celular.           |

## Ejercicios propuestos

1. El potencial de ionización medio de las moléculas de agua y de los tejidos orgánicos humanos es de aproximadamente 10 a 12 eV. A continuación se indican las energías típicas transportadas por diversos tipos de radiación: - a) Fotón de radiofrecuencia (resonancia magnética):  $10^{-7}\text{ eV}$ . - b) Fotón de luz visible verde: 2,4 eV. - c) Fotón de radiación ultravioleta lejana: 15 eV. - d) Fotón de rayos X de diagnóstico médico: 40 keV (40 000 eV). - e) Partícula alfa emitida por un radionucleido: 4 MeV (4 000 000 eV). Indica razonadamente cuáles de estas radiaciones son capaces de ionizar los tejidos humanos y cuáles no, comparando el coste energético de ionización.
2. ¿Por qué se afirma que la frontera entre la radiación no ionizante y la ionizante dentro del espectro electromagnético se encuentra en la región ultravioleta (UV)? ¿Toda la radiación ultravioleta es ionizante?
3. En un servicio de oncología radioterápica se utiliza un acelerador lineal que produce un haz de rayos X de alta energía, mientras que en medicina nuclear se emplean radionucleidos que emiten partículas beta (electrones veloces). Clasifica cada una de estas dos radiaciones en directamente o indirectamente ionizante y explica el mecanismo físico por el que ioniza la materia en cada caso.

4. Explica la diferencia entre el daño celular biológico por *acción directa* y por *acción indirecta* tras la exposición a radiación ionizante. ¿Qué proceso químico es responsable de la acción indirecta y qué especies químicas reactivas genera?
5. Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Si encendemos una lámpara de luz visible extraordinariamente potente en una sala, su luz puede convertirse en radiación ionizante debido a la enorme cantidad total de energía que emite por segundo».

## Soluciones

---

1. Comparando la energía individual de cada fotón o partícula con el umbral de ionización de los tejidos (~10–12 eV): - a) **No ionizante**:  $10^{-7}$  eV es un valor millones de veces inferior a 10 eV; no tiene energía suficiente para arrancar electrones. - b) **No ionizante**: 2,4 eV es inferior a los 10 eV requeridos; solo produce excitación térmica o electrónica transitoria sin ionizar. - c) **Ionizante**: 15 eV supera el umbral de 10–12 eV; el fotón transporta energía suficiente para arrancar un electrón y formar un ion. - d) **Ionizante**: 40 000 eV excede ampliamente el potencial de ionización; arranca electrones orbitales y les confiere además una elevada energía cinética residual. - e) **Ionizante**: 4 000 000 eV es una energía masiva frente a los 10 eV del átomo; la partícula alfa produce decenas de miles de ionizaciones en cadena a lo largo de su recorrido microscópico.
2. La frontera se sitúa en la banda ultravioleta porque los fotones de menor energía del espectro UV (UV-A y la mayor parte del UV-B) tienen energías por debajo del umbral de ionización (~10 eV) y solo producen efectos fotoquímicos y térmicos. En cambio, los fotones del UV lejano y extremo (con longitudes de onda inferiores a ~100 nm) superan los 10–12 eV y logran arrancar electrones. Por tanto, **no toda la radiación UV es ionizante**: solo lo es el ultravioleta extremo.
3.
  - Las **partículas beta (electrones veloces)** son **directamente ionizantes**: poseen carga eléctrica negativa, por lo que ejercen repulsión electrostática (fuerza de Culombio) directa sobre los electrones orbitales al aproximarse a los átomos, expulsándolos de su nivel de energía.
  - Los **rayos X** son **indirectamente ionizantes**: al carecer de carga eléctrica, no ejercen atracción ni repulsión electrostática directa; interaccionan con la materia cediendo su energía a electrones secundarios (mediante efecto fotoeléctrico o dispersión Compton), y son estos electrones secundarios acelerados los que posteriormente ionizan los átomos adyacentes.
4.
  - En la **acción directa**, la radiación ionizante impacta directamente contra las macromoléculas esenciales de la célula (especialmente las cadenas del ADN), fracturando enlaces químicos directos de la doble hélice.
  - En la **acción indirecta**, la radiación interacciona primero con el disolvente celular mayoritario (el agua,  $H_2O$ ), provocando la **radiólisis del agua**. Este proceso genera **radicales libres** (especies químicas muy inestables y oxidantes con electrones desapareados, como el radical hidroxilo  $\bullet OH$ ). Estos radicales libres se difunden por el citoplasma y reaccionan químicamente contra el ADN y las membranas celulares, produciendo lesiones secundarias.
5. **Falsa**. La ionización es un proceso cuántico individual que ocurre átomo a átomo: para vencer la energía de ligadura y arrancar un electrón, cada fotón individual debe aportar al menos la energía de ionización (~10 eV). Aumentar la potencia de una bombilla de luz visible aumenta el flujo (número de fotones por segundo), pero cada fotón sigue teniendo individualmente ~2–3 eV, por lo que ninguno de ellos posee la energía necesaria para arrancar un electrón.
-

**Siguiente módulo:** ya sabemos qué efecto tiene la radiación. Ahora toca estudiar de dónde viene. Empezaremos por las **ondas electromagnéticas**: el espectro y el origen de los rayos X.

## Módulo 4. El mundo de las ondas

De la ecografía a las medidas básicas de una onda

### Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar qué es una onda con tus propias palabras.
- Distinguir ondas transversales y longitudinales.
- Explicar qué son la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de una onda, y cómo se relacionan.
- Describir cómo funciona una ecografía y por qué no usa radiación ionizante.

### 4.1. ¿Qué es una onda?

Para entender cómo funcionan la luz, los rayos X o los ultrasonidos en un hospital, primero hay que tener muy claro **qué es una onda** y **cómo se mide**.

Una onda **no es un objeto**. Es una **perturbación que viaja** de un sitio a otro y que transporta **energía**, pero **no transporta materia**.

Un ejemplo: la **ola** que hace el público en un estadio. La ola da la vuelta entera al campo, pero ningún espectador cambia de sitio: cada uno solo se levanta y se sienta. Viaja el movimiento, no las personas.

Lo mismo pasa con una ola en el mar. Si echas un corcho al agua, verás que **el corcho no avanza con la ola**: solo sube y baja.



La energía viaja con la ola; el corcho se queda en su sitio.

Figura 1. Una onda en el agua. La ola avanza, pero el corcho solo sube y baja alrededor de su sitio.

Ese sitio donde se queda cada partícula cuando no hay onda se llama **posición de equilibrio** (o de reposo).

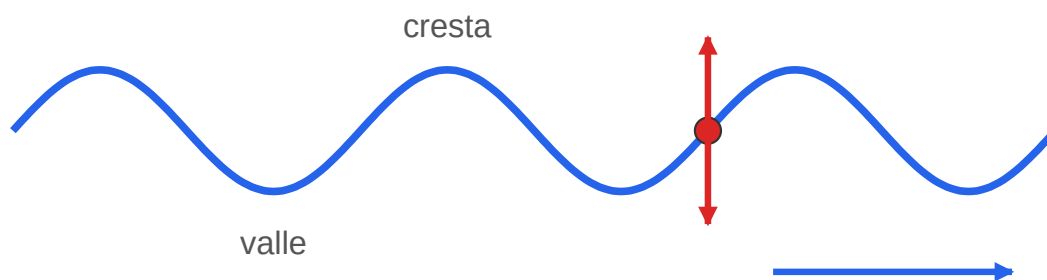
**Idea clave:** en una onda **viaja la energía**; la materia solo **vibra** alrededor de su posición de equilibrio.

## 4.2. Tipos de ondas mecánicas: transversales y longitudinales

Como vimos en el Módulo 2, las **ondas mecánicas** necesitan un medio material (agua, aire, tejido humano...) para viajar. Según **cómo vibran las partículas** respecto a la dirección en la que avanza la onda, hay dos tipos:

|                                   | Onda transversal                                                     | Onda longitudinal                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cómo vibran las partículas</b> | <b>Perpendicular</b> a la dirección de avance (arriba y abajo)       | En la <b>misma dirección</b> que el avance (adelante y atrás)                            |
| <b>Ejemplo</b>                    | Agitar una cuerda                                                    | El sonido; empujar y soltar un muelle                                                    |
| <b>Partes de la onda</b>          | <b>Crestas</b> (puntos más altos) y <b>valles</b> (puntos más bajos) | <b>Compresiones</b> (partículas apretadas) y <b>rarefacciones</b> (partículas separadas) |

### Onda transversal (una cuerda)



### Onda longitudinal (un muelle)

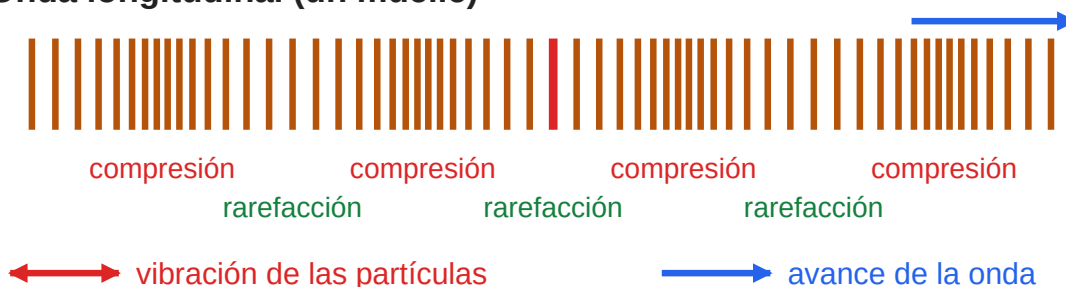


Figura 2. Arriba, onda transversal: la cuerda sube y baja mientras la onda avanza hacia la derecha. Abajo, onda longitudinal: las espiras del muelle se acercan y se alejan en la misma dirección en la que avanza la onda.

- En una **compresión**, las partículas están más juntas que en reposo, así que la presión y la densidad **aumentan**.
- En una **rarefacción** (también llamada **dilatación**), las partículas están más separadas que en reposo, así que la presión y la densidad **disminuyen**.

Las ondas electromagnéticas (la luz, los rayos X...) también son transversales. Lo veremos en el Módulo 5.

### 4.3. Las medidas de una onda

Sea una ola del mar, un sonido o un rayo X, **todas las ondas se describen con las mismas cinco medidas**. Vamos a verlas una a una, con un dibujo y un ejemplo cotidiano.

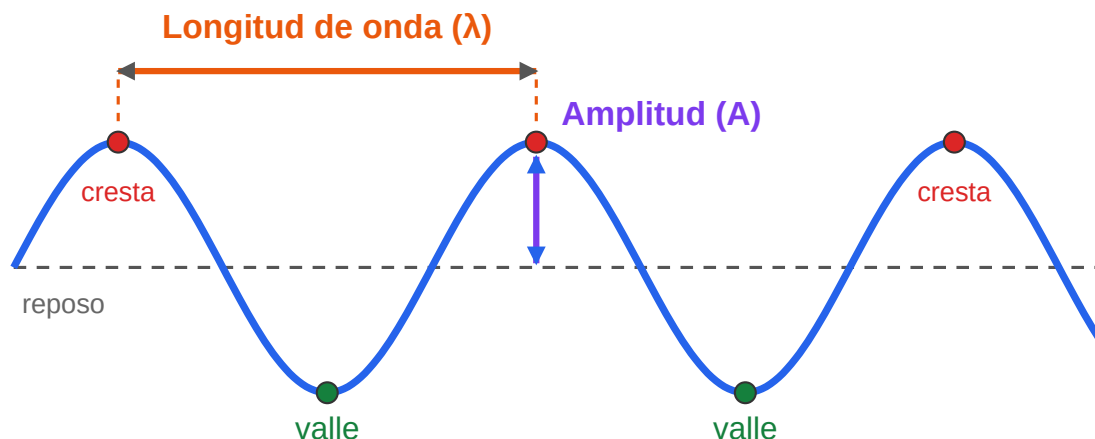


Figura 3. Las partes de una onda. La línea de puntos es la posición de equilibrio.

#### 1. Amplitud (A): lo alta que es la onda

**Qué es:** la distancia desde la posición de equilibrio hasta lo más alto de una cresta.

**Cómo imaginarlo:** una ola pequeña y una ola enorme. La enorme tiene más amplitud.

**Para qué sirve saberlo:** cuanta más amplitud, **más energía** transporta la onda. En el sonido, mayor amplitud significa que se oye **más fuerte**.

#### 2. Longitud de onda (λ): lo larga que es la onda

La letra griega  $\lambda$  se lee «lambda».

**Qué es:** la distancia entre **dos crestas seguidas**. También vale entre dos compresiones seguidas, o entre cualquier punto de la onda y el siguiente punto idéntico.

**Cómo imaginarlo:** la distancia que hay entre una ola y la siguiente cuando miras el mar desde la playa.

**Unidad:** el **metro (m)**. Como las ondas que veremos pueden ser muy cortas, se usan unidades más pequeñas:

| Unidad    | Símbolo | Equivale a        |
|-----------|---------|-------------------|
| Milímetro | mm      | 0,001 m           |
| Nanómetro | nm      | 0,000 000 001 m   |
| Ångström  | Å       | 0,000 000 000 1 m |

Los rayos X tienen longitudes de onda diminutas, del orden de un ångström.

### 3. Frecuencia (f): cuántas ondas pasan cada segundo

Se representa con **f** o con la letra griega **v** («nu»).

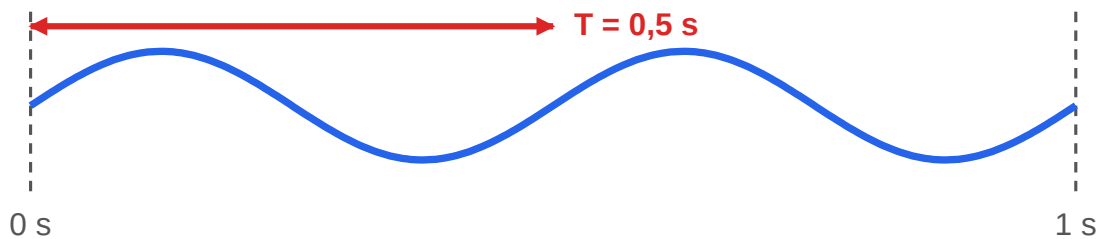
**Qué es:** el número de ondas completas que pasan por un punto **en un segundo**.

**Cómo imaginarlo:** estás en la playa con el agua por las rodillas y cuentas cuántas olas te golpean en un segundo. Eso es la frecuencia.

**Unidad:** el **hercio (Hz)**. **1 Hz = 1 onda por segundo**. Para números grandes se usan múltiplos:

| Unidad     | Símbolo | Equivale a   |
|------------|---------|--------------|
| Kilohercio | kHz     | 1 000 Hz     |
| Megahercio | MHz     | 1 000 000 Hz |

**Frecuencia baja: 2 ondas en 1 segundo →  $f = 2 \text{ Hz}$**



**Frecuencia alta: 6 ondas en 1 segundo →  $f = 6 \text{ Hz}$**

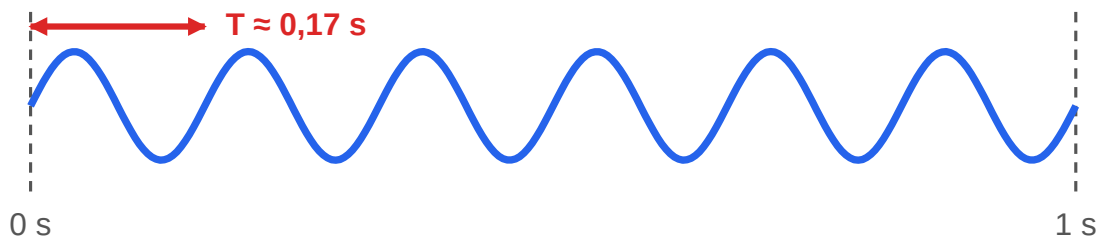


Figura 4. Frecuencia y periodo. Arriba pasan 2 ondas en un segundo ( $f = 2 \text{ Hz}$ ) y cada onda tarda 0,5 s. Abajo pasan 6 ondas en un segundo ( $f = 6 \text{ Hz}$ ) y cada onda tarda unos 0,17 s.

### 4. Periodo (T): lo que tarda una onda

**Qué es:** el tiempo que tarda en pasar una onda completa. Se mide en segundos (s).

**Relación con la frecuencia:** son **inversos**. Si pasan muchas ondas por segundo, cada una tarda poco.

$$T = 1 / f \text{ y } f = 1 / T$$

| Frecuencia (f)             | Periodo (T) |
|----------------------------|-------------|
| 2 Hz (2 ondas por segundo) | 0,5 s       |
| 4 Hz                       | 0,25 s      |
| 10 Hz                      | 0,1 s       |

## 5. Velocidad de propagación (v): lo rápido que avanza la onda

**Qué es:** la distancia que recorre la onda en un segundo. Se mide en **metros por segundo (m/s)**.

**Cómo calcularla:**

$$v = \lambda \cdot f \text{ (velocidad = longitud de onda} \times \text{frecuencia)}$$

**Cómo entender esta fórmula con una analogía:** imagina que caminas.

- Cada paso mide **0,5 m** (es como la longitud de onda).
- Das **4 pasos por segundo** (es como la frecuencia).
- Avanzas  $0,5 \times 4 = 2 \text{ m}$  **cada segundo** (es la velocidad).

Con las ondas pasa igual: cada onda mide  $\lambda$  y pasan  $f$  ondas por segundo, así que la onda avanza  $\lambda \cdot f$  metros cada segundo.

Si necesitas despejar:

$$\lambda = v / f \text{ y } f = v / \lambda$$

**La velocidad depende del medio.** Algunos valores aproximados para el sonido:

| Medio                    | Velocidad del sonido         |
|--------------------------|------------------------------|
| Aire                     | $\approx 340 \text{ m/s}$    |
| Agua                     | $\approx 1\,500 \text{ m/s}$ |
| Tejido blando del cuerpo | $\approx 1\,540 \text{ m/s}$ |

Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz,  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$  (300 000 km/s). Lo veremos en el Módulo 5.

### Ejemplo resuelto

**Una nota musical (la) tiene una frecuencia de 440 Hz. ¿Qué longitud de onda tiene en el aire?**

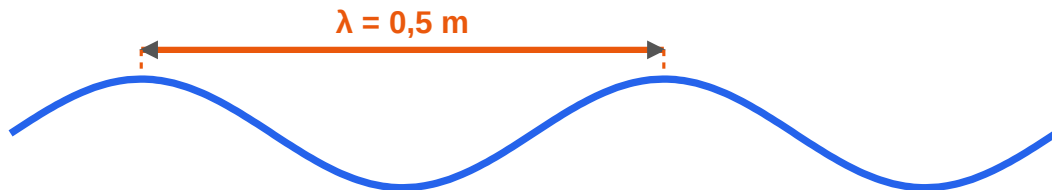
- Datos:  $f = 440 \text{ Hz}$ ;  $v = 340 \text{ m/s}$ .
- $\lambda = v / f = 340 / 440 \approx 0,77 \text{ m}$ .

## La regla de oro: longitud de onda y frecuencia van en sentido contrario

Si la onda avanza siempre a la misma velocidad, **cuantas más ondas pasan por segundo, más cortas tienen que ser.**

Vuelve a la analogía de caminar: si quieres avanzar lo mismo cada segundo pero das **muchos pasos**, cada paso tiene que ser **corto**. Si das pocos pasos, cada uno es **largo**.

**Frecuencia baja → onda larga**



**Frecuencia alta → onda corta**

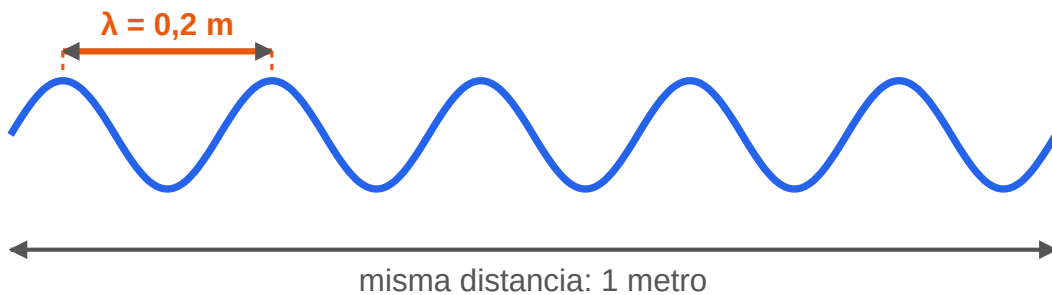


Figura 5. En la misma distancia de 1 metro caben 2 ondas largas o 5 ondas cortas. Más ondas (frecuencia alta) significa ondas más cortas (longitud de onda corta).

**Idea clave:** frecuencia alta → longitud de onda corta. Frecuencia baja → longitud de onda larga.

## Resumen de las cinco medidas

| Medida           | Símbolo   | Qué es, en una frase                                   | Unidad                  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Amplitud         | A         | Lo alta que es la onda (más amplitud, más energía)     | Depende de lo que vibre |
| Longitud de onda | $\lambda$ | Distancia entre dos crestas seguidas                   | metro (m)               |
| Frecuencia       | f o $\nu$ | Número de ondas que pasan por segundo                  | hercio (Hz)             |
| Periodo          | T         | Tiempo que tarda una onda en pasar ( $T = 1/f$ )       | segundo (s)             |
| Velocidad        | v         | Lo rápido que avanza la onda ( $v = \lambda \cdot f$ ) | metro por segundo (m/s) |

## 4.4. El sonido y los ultrasonidos en medicina

### El sonido

El sonido es un ejemplo perfecto de **onda mecánica y longitudinal**. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales empujan el aire y crean compresiones y rarefacciones que viajan hasta hacer vibrar el tímpano de quien nos escucha. Por eso el sonido es una **onda de presión**.

Como es una onda mecánica, **necesita un medio** (aire, agua, tejido...). En el vacío no se propaga.

### Qué sonidos podemos oír

El ser humano solo oye sonidos con frecuencias **entre 20 y 20 000 Hz**. Por debajo hay **infrasonidos** y por encima, **ultrasonidos**. Los ultrasonidos son sonidos de frecuencia muy alta, por tanto de longitud de onda muy corta. Nosotros no los oímos, pero los usan, por ejemplo, murciélagos y delfines para orientarse.

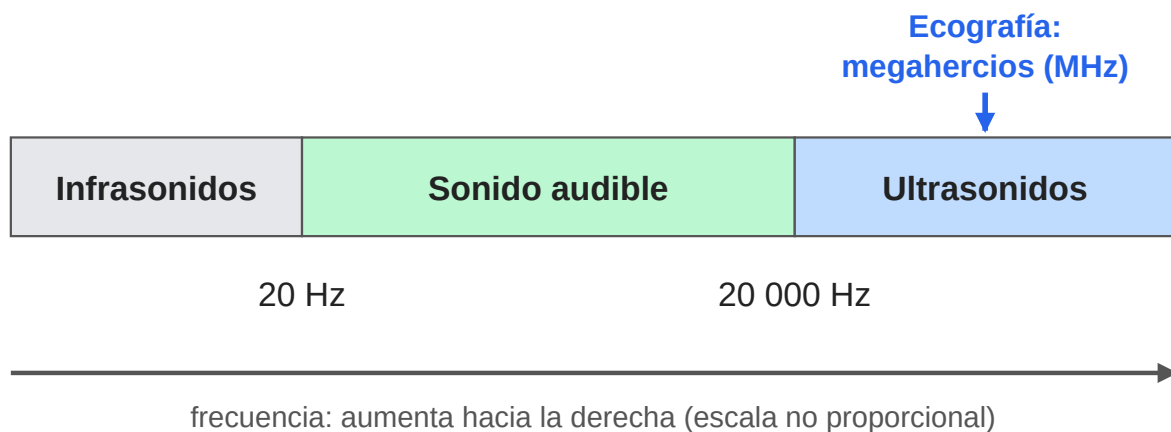


Figura 6. Tipos de sonido según su frecuencia. Los ultrasonidos de la ecografía médica operan en el orden de los megahercios (MHz).

### La ecografía y el concepto de interfase tisular

La **ecografía** (o ultrasonografía) utiliza ultrasonidos para visualizar el interior del cuerpo mediante la emisión y recepción de ecos:

1. La **sonda (transductor)** emite pulsos de ultrasonidos hacia el interior del cuerpo.
2. La onda viaja por los tejidos hasta llegar a la **frontera o interfase** entre dos estructuras o tejidos distintos.
3. En esa interfase, una parte de la onda **se refleja (rebota como un eco)** hacia la sonda, mientras que el resto continúa propagándose hacia planos más profundos.
4. La sonda **recoge el eco** y el ecógrafo calcula la profundidad y la forma de la estructura a partir del tiempo que tarda el sonido en regresar, construyendo la imagen en tiempo real.

## La sonda envía ultrasonidos y recoge el eco que devuelven los órganos

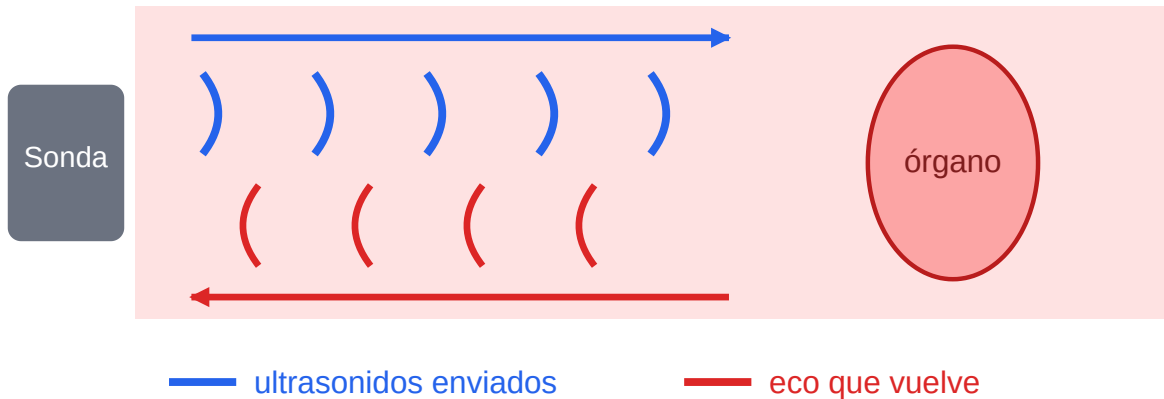


Figura 7. Funcionamiento de una ecografía: emisión de ultrasonidos y captación de los ecos reflejados en las interfases anatómicas.

### La base física: ¿por qué se produce el eco? (Interfase e impedancia acústica)

Una onda de ultrasonido no rebota dentro de un medio perfectamente homogéneo; el rebote ocurre al cruzar la **interfase** (límite de separación) entre dos medios con diferente **impedancia acústica (Z)**.

- La **impedancia acústica** es la resistencia que opone un material al paso de las ondas sonoras, y depende directamente de su **densidad** ( $\rho$ ) y de la **velocidad del sonido** en ese medio ( $v$ ):  $Z = \rho \cdot v$ .
- **Pequeña diferencia de impedancia:** Entre dos tejidos blandos similares (por ejemplo, entre el hígado y el riñón), la diferencia es leve: la mayor parte de la onda continúa avanzando hacia planos más profundos y solo un pequeño eco rebota, permitiendo visualizar los órganos internos sin bloquear el haz.
- **Gran diferencia de impedancia:** Entre el tejido blando y el hueso, o entre la sonda y el aire, la diferencia de impedancia es gigantesca: prácticamente toda la onda rebota de golpe en la superficie, impidiendo ver lo que hay detrás (sombra acústica).

**¿Por qué se usa gel ecográfico?** En la práctica clínica se aplica siempre gel conductor entre la sonda y la piel para **eliminar cualquier burbuja de aire**. La enorme disparidad de impedancia entre el cristal de la sonda y el aire provocaría que el ultrasonido rebotara casi al 100 % antes de penetrar en el paciente.

**En el hospital:** la ecografía es una técnica **no invasiva** y **no usa radiación ionizante**: los ultrasonidos son ondas mecánicas de presión y no tienen energía cuántica para arrancar electrones de las moléculas. Por eso es una técnica de primera elección totalmente inocua, habitual en obstetricia, ginecología y cardiología.

### Ejemplo resuelto: ¿qué longitud de onda tiene una ecografía?

Una ecografía usa ultrasonidos de 5 MHz. ¿Qué longitud de onda tienen en el tejido blando?

- Datos:  $f = 5 \text{ MHz} = 5\,000\,000 \text{ Hz}$ ;  $v = 1\,540 \text{ m/s}$ .
- $\lambda = v / f = 1\,540 / 5\,000\,000 = 0,000\,308 \text{ m} \approx \mathbf{0,31 \text{ mm}}$ .

Son **décimas de milímetro**. Esa longitud de onda tan corta es lo que permite que la ecografía distinga detalles muy pequeños.

## Resumen del módulo

- Una **onda** es una perturbación que viaja y transporta **energía, no materia**.
- Las ondas mecánicas pueden ser **transversales** (vibración perpendicular al avance: crestas y valles) o **longitudinales** (vibración en la misma dirección: compresiones y rarefacciones).
- Las cinco medidas de una onda son **amplitud, longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad**.
- $T = 1/f$  y  $v = \lambda \cdot f$ . Con velocidad constante, **a más frecuencia, menos longitud de onda**.
- El **sonido** es una onda mecánica longitudinal. Los **ultrasonidos** (más de 20 000 Hz) se usan en la **ecografía**, que no emplea radiación ionizante.

## Glosario

| Término                        | Significado                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onda                           | Perturbación que viaja transportando energía sin transportar materia.                                                                                    |
| Posición de equilibrio         | Lugar donde está una partícula cuando no hay onda.                                                                                                       |
| Cresta / valle                 | Punto más alto / más bajo de una onda transversal.                                                                                                       |
| Compresión / rarefacción       | Zona donde las partículas están más juntas / más separadas (onda longitudinal).                                                                          |
| Amplitud (A)                   | Distancia de la posición de equilibrio a la cresta.                                                                                                      |
| Longitud de onda ( $\lambda$ ) | Distancia entre dos crestas (o dos compresiones) seguidas.                                                                                               |
| Frecuencia (f)                 | Número de ondas que pasan por un punto en un segundo.                                                                                                    |
| Hercio (Hz)                    | Unidad de frecuencia: 1 onda por segundo.                                                                                                                |
| Periodo (T)                    | Tiempo que tarda en pasar una onda completa.                                                                                                             |
| Velocidad de propagación (v)   | Distancia que avanza la onda en un segundo.                                                                                                              |
| Ultrasonido                    | Sonido de frecuencia superior a 20 000 Hz.                                                                                                               |
| Eco                            | Parte de una onda que rebota y vuelve al emisor al cruzar una frontera.                                                                                  |
| Interfase tisular              | Límite o superficie de contacto entre dos tejidos con diferentes propiedades acústicas.                                                                  |
| Impedancia acústica (Z)        | Resistencia que opone un medio a la propagación del sonido ( $Z = \rho \cdot v$ ). Su diferencia entre medios determina la intensidad del eco reflejado. |

## Ejercicios propuestos

---

1. Por un punto pasan 10 ondas cada segundo. ¿Cuál es su frecuencia y cuál es su periodo?
2. Una onda tiene un periodo de 0,02 s. ¿Cuál es su frecuencia?
3. Un sonido de 1 000 Hz viaja por el aire a 340 m/s. ¿Qué longitud de onda tiene?
4. Una ecografía usa ultrasonidos de 2 MHz. Si la velocidad en el tejido es 1 540 m/s, ¿qué longitud de onda tienen? Exprésala en milímetros.
5. Se comparan ultrasonidos de 2 MHz y de 10 MHz en el mismo tejido. ¿Cuáles tienen la longitud de onda más corta?
6. Verdadero o falso: «Una onda transporta materia de un sitio a otro». Justifica tu respuesta.

## Soluciones

---

1.  $f = 10 \text{ Hz}$ ;  $T = 1 / 10 = 0,1 \text{ s}$ .
2.  $f = 1 / T = 1 / 0,02 = 50 \text{ Hz}$ .
3.  $\lambda = v / f = 340 / 1\,000 = 0,34 \text{ m}$ .
4.  $f = 2\,000\,000 \text{ Hz}$ ;  $\lambda = 1\,540 / 2\,000\,000 = 0,000\,77 \text{ m} = 0,77 \text{ mm}$ .
5. Los de **10 MHz**:  $\lambda = 1\,540 / 10\,000\,000 = 0,000\,154 \text{ m} = 0,154 \text{ mm}$ , frente a 0,77 mm los de 2 MHz. A más frecuencia, menos longitud de onda.
6. **Falso**. La onda transporta energía, pero las partículas solo vibran alrededor de su posición de equilibrio, como el corcho en el agua.

---

**Siguiente módulo:** ahora que sabes cómo se describe una onda, el Módulo 5 trata de las **ondas electromagnéticas**. Imagina todo lo que hemos visto, pero quitando el aire y el agua: lo que vibra ahora son campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz.

# Módulo 5. Ondas electromagnéticas y rayos X

Qué es la radiación electromagnética, cómo se ordena y cómo se producen los rayos X

## Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar qué es una onda electromagnética y en qué se diferencia del sonido.
- Usar la fórmula  $c = \lambda \cdot \nu$  para pasar de frecuencia a longitud de onda y al revés.
- Situar cada tipo de radiación en el espectro electromagnético e indicar cuáles son ionizantes.
- Describir cómo se producen los rayos X en un tubo: radiación de frenado y radiación característica.
- Interpretar el espectro de un haz de rayos X.

## 5.1. Ondas en el vacío: la radiación electromagnética

En el Módulo 2 vimos que el sonido necesita un medio (aire, agua, tejido) y que en el espacio no se oiría nada. La **radiación electromagnética** es distinta: es energía que viaja en forma de onda **sin necesidad de ningún medio material**. Por eso la luz del Sol llega hasta nosotros atravesando el vacío.

### ¿Qué vibra en una onda electromagnética?

En el sonido vibran las moléculas del aire. Aquí no hay moléculas que empujar. Lo que vibra son dos **campos**.

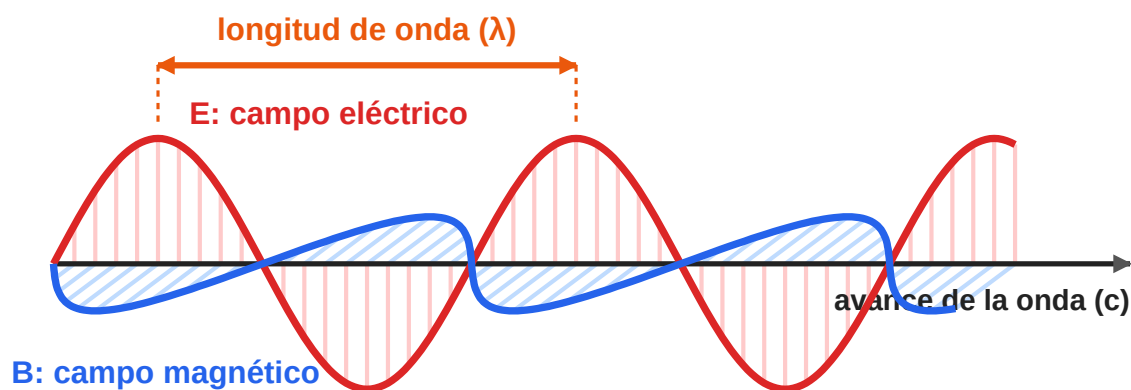
**¿Qué es un campo?** Es una zona del espacio donde se nota una influencia a distancia, sin tocar nada. Un **imán** atrae un clip sin tocarlo: eso es un **campo magnético (B)**. Un globo frotado en el pelo atrae papelitos sin tocarlos: eso es un **campo eléctrico (E)**.

Una onda electromagnética es la combinación de un campo eléctrico (E) y un campo magnético (B) que:

- son **inseparables**: vibran a la vez y se «empujan» el uno al otro mientras avanzan;
- vibran **perpendicularmente entre sí**;
- y a su vez son **perpendiculares a la dirección de avance** de la onda.

Como vibran perpendicularmente al avance, son **ondas transversales** (como la cuerda del Módulo 4).

Onda electromagnética: campo eléctrico y campo magnético perpendiculares



E y B vibran a la vez, perpendiculares entre sí y a la dirección de avance

Figura 1. Onda electromagnética. El campo eléctrico (rojo) y el campo magnético (azul) vibran a la vez, en direcciones perpendiculares entre sí, mientras la onda avanza hacia la derecha.

**Todo lo que aprendiste en el Módulo 4 sigue valiendo:** longitud de onda, frecuencia, periodo y amplitud se definen igual. Lo único que cambia es **qué es lo que vibra**.

|                              | Sonido (onda mecánica)  | Radiación electromagnética                        |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ¿Necesita un medio material? | Sí                      | No: viaja en el vacío                             |
| ¿Qué vibra?                  | Las moléculas del medio | Un campo eléctrico y un campo magnético           |
| Tipo de onda                 | Longitudinal            | Transversal                                       |
| Velocidad                    | ≈ 340 m/s en el aire    | <b><math>3 \times 10^8</math> m/s</b> en el vacío |

## La velocidad de la luz

En el vacío, **todas** las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, la **velocidad de la luz**:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s (300 000 km/s)}$$

Para hacerte una idea:

- La luz daría **unas 7 vueltas y media a la Tierra en un solo segundo**.
- La luz del Sol tarda **unos 8 minutos** en llegar hasta nosotros.

## La fórmula de la velocidad, adaptada

En el Módulo 4 vimos que  $v = \lambda \cdot f$ . Para las ondas electromagnéticas la velocidad siempre es  $c$ , así que la fórmula se escribe:

$$c = \lambda \cdot v \text{ (velocidad de la luz = longitud de onda} \times \text{frecuencia)}$$

La letra **v** («nu») es otra forma de escribir la frecuencia, la misma que llamábamos **f**. Como **c** **no cambia**, se cumple la regla de oro del Módulo 4: **frecuencia alta** → **longitud de onda corta**.

Si necesitas despejar:

$$\lambda = c / v \text{ y } v = c / \lambda$$

### Ejemplos resueltos

**1. Una emisora de radio FM emite a 100 MHz. ¿Qué longitud de onda tiene?**

- Datos:  $v = 100 \text{ MHz} = 1 \times 10^8 \text{ Hz}$ ;  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
- $\lambda = c / v = (3 \times 10^8) / (1 \times 10^8) = \mathbf{3 \text{ m}}$ .

**2. La luz verde tiene una frecuencia de  $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ . ¿Qué longitud de onda tiene?**

- $\lambda = (3 \times 10^8) / (5 \times 10^{14}) = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = \mathbf{600 \text{ nm}}$  (0,0000006 m).

**3. Unos rayos X tienen una frecuencia de  $3 \times 10^{18} \text{ Hz}$ . ¿Qué longitud de onda tienen?**

- $\lambda = (3 \times 10^8) / (3 \times 10^{18}) = 1 \times 10^{-10} \text{ m} = \mathbf{1 \text{ Å}}$  (un ångström).

Fíjate: la radio tiene metros de longitud de onda, la luz tiene fracciones de micra y los rayos X, ångstroms. Cuanto más alta es la frecuencia, más corta es la onda.

**Idea clave:** una onda electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético que vibran juntos y viajan por el vacío a la velocidad de la luz. Lo que distingue unas de otras es su **frecuencia** (o su longitud de onda).

## 5.2. El espectro electromagnético

Como todas las ondas electromagnéticas viajan a la **misma velocidad (c)**, la **única diferencia física** entre la luz de una bombilla, las microondas de tu cocina o los rayos X de un hospital es su **frecuencia** (y, por tanto, su longitud de onda).

Al conjunto ordenado de todas ellas, de menor a mayor frecuencia, se le llama **espectro electromagnético**.

Espectro electromagnético

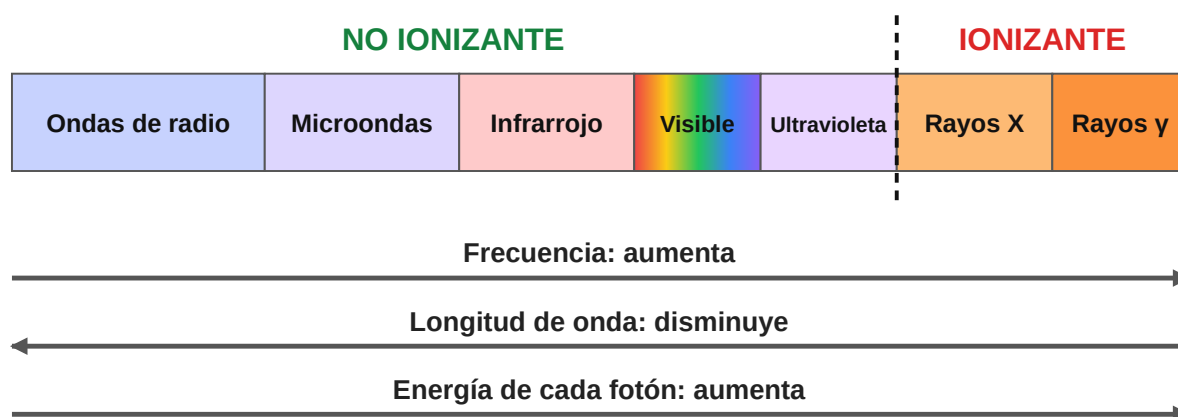


Figura 2. El espectro electromagnético. De izquierda a derecha aumentan la frecuencia y la energía, y disminuye la longitud de onda. A la derecha de la línea discontinua, la radiación es ionizante.

## Cómo leer el espectro

- **A la izquierda:** ondas largas, de baja frecuencia y poca energía (radio, microondas). Son **no ionizantes**.
- **A la derecha:** ondas muy cortas, de frecuencia altísima y mucha energía (rayos X y gamma). Son **ionizantes**.
- **En medio** están el infrarrojo, la luz visible y el ultravioleta. La luz visible es lo único que vemos: una franja muy estrecha del espectro.

A medida que la frecuencia aumenta y la longitud de onda se acorta, **cada «paquete» de energía lleva más energía**. A esos paquetes se les llama **fotones** (los vimos en el Módulo 1, apartado 1.3). Un fotón de rayos X lleva muchísima más energía que uno de radio, y por eso puede arrancar electrones de los átomos.

## Los valores de cada región

| Región         | Longitud de onda ( $\lambda$ ) | Frecuencia ( $\nu$ )                            | Ejemplo cotidiano              | En el hospital                         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Ondas de radio | mayor de 1 m                   | menor de $3 \times 10^8$ Hz                     | Emisoras de radio y televisión | Resonancia magnética (radiofrecuencia) |
| Microondas     | de 1 mm a 1 m                  | de $3 \times 10^8$ a $3 \times 10^{11}$ Hz      | Horno, wifi                    | —                                      |
| Infrarrojo     | de 700 nm a 1 mm               | de $3 \times 10^{11}$ a $4 \times 10^{14}$ Hz   | El calor de una estufa         | Termografía                            |
| Luz visible    | de 400 a 700 nm                | de $4 \times 10^{14}$ a $7,5 \times 10^{14}$ Hz | Bombilla, luz del Sol          | Endoscopios, luz del quirófano         |
| Ultravioleta   | de 10 a 400 nm                 | de $7,5 \times 10^{14}$ a $3 \times 10^{16}$ Hz | Rayos solares que broncean     | Esterilización de superficies          |
| Rayos X        | de 0,01 a 10 nm (0,1 a 100 Å)  | de $3 \times 10^{16}$ a $3 \times 10^{19}$ Hz   | —                              | Radiografía, TAC                       |
| Rayos gamma    | menor de 0,01 nm               | mayor de $3 \times 10^{19}$ Hz                  | —                              | Medicina nuclear, radioterapia         |

Valores aproximados: los límites entre regiones no son exactos y algunos se solapan.

## ¿Dónde empieza la radiación ionizante?

La radiación es ionizante cuando cada fotón lleva energía suficiente para arrancar un electrón de un átomo. Eso ocurre **aproximadamente a partir de los 10 eV**. Por eso:

- La radio, las microondas, el infrarrojo y la luz visible **no ionizan**.
- El **ultravioleta más energético** está justo en la frontera. Justamente la crema solar nos protege de este tipo de radiación.
- Los **rayos X y los rayos gamma** sí ionizan.

**Rayos X y rayos gamma:** sus energías se solapan, así que no se distinguen por la energía, sino por su **origen**. Los **gamma** salen del **núcleo** del átomo. Los **rayos X** se producen **fuera del núcleo**. En este módulo veremos cómo.

#### Para ir más allá: energía de un fotón

La energía de un fotón se calcula con  $E = h \cdot \nu$ , donde  $h$  es la constante de Planck ( $6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ). Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía.

| Radiación | Frecuencia                    | Energía por fotón                     |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Radio FM  | $1 \times 10^8 \text{ Hz}$    | $\approx 4 \times 10^{-7} \text{ eV}$ |
| Luz verde | $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ | $\approx 2 \text{ eV}$                |
| Rayos X   | $3 \times 10^{18} \text{ Hz}$ | $\approx 12\,000 \text{ eV}$ (12 keV) |

**1 keV = 1 000 eV.** Para ionizar hacen falta unos 10 eV: la luz verde se queda corta y los rayos X sobran. Para rayos X hay un atajo útil:  $E \text{ (keV)} \approx 12,4 / \lambda \text{ (Å)}$ .

### 5.3. ¿Cómo se originan los rayos X?

Los rayos X son radiación **ionizante** de **origen no nuclear**: no proceden de un cambio en el núcleo del átomo (como los rayos gamma), sino de lo que hacen los **electrones**. En un equipo de radiodiagnóstico se producen por dos mecanismos: la **radiación de frenado** y la **radiación característica**.

#### ¿Dónde se producen? El tubo de rayos X

Los rayos X de un hospital nacen en un **tubo de rayos X**. En su interior:

1. Un **filamento (cátodo)** libera electrones.
2. Una **alta tensión** (decenas de miles de voltios) los **acelera** a gran velocidad.
3. Los electrones **chocan contra un bloque de metal (ánodo o «blanco»)**, muchas veces de wolframio.
4. En ese choque se producen los rayos X.

Esquema de un tubo de rayos X

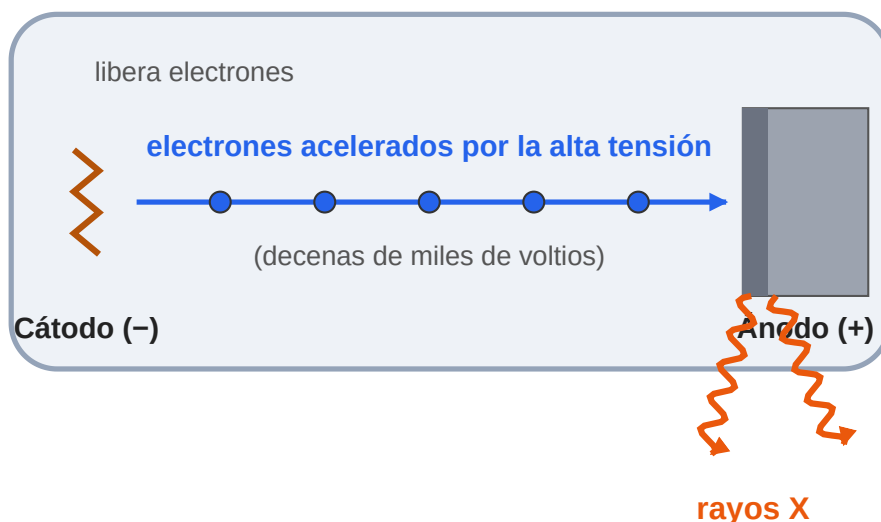


Figura 3. Esquema de un tubo de rayos X.

### Mecanismo 1: la radiación de frenado (*bremssstrahlung*)

*Bremssstrahlung* es una palabra alemana que significa «radiación de frenado».

**Qué ocurre:** un electrón que va a gran velocidad pasa muy cerca de un núcleo de un átomo del ánodo. El núcleo tiene carga positiva y el electrón, negativa, así que **se atraen**. El electrón se **desvía y frena de golpe**.

Radiación de frenado

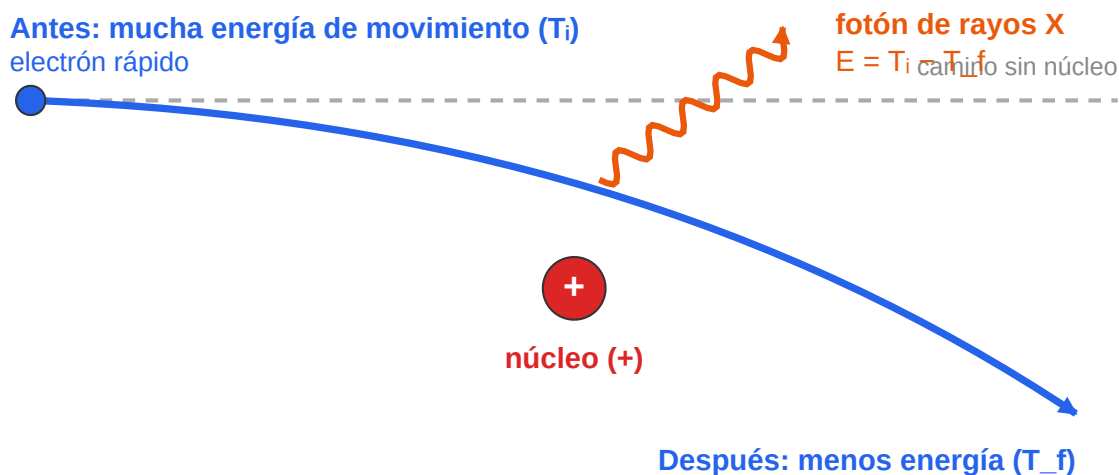


Figura 4. Radiación de frenado. El electrón se frena al pasar cerca del núcleo y la energía que pierde sale en forma de un fotón de rayos X.

**Analogía:** un coche que frena bruscamente. La energía de movimiento que pierde **no desaparece**: se transforma en otra cosa. En el coche, en calor; en este caso, en un **fotón de rayos X**.

**Dónde falla la analogía:** el coche pierde su energía poco a poco en los frenos. El electrón la suelta de una vez, en un único fotón.

La **energía del fotón** es justo la que pierde el electrón:

$$E_y = T_i - T_f \text{ (energía del fotón = energía de movimiento inicial – energía de movimiento final)}$$

Aquí **T** es la **energía cinética** del electrón, es decir, su energía de movimiento.

¿**Por qué sale un abanico de energías**? Porque cada electrón pasa a una distancia distinta del núcleo:

- Si pasa **lejos**, se frena **poco** y emite un fotón de **poca energía**.
- Si pasa **muy cerca**, se frena **mucho** y emite un fotón de **muchoa energía**.

Como hay millones de electrones con todas las posibilidades, salen fotones de **todas las energías posibles**. Es lo que se llama un **espectro continuo**.

Esta radiación supone **aproximadamente el 85 %** del haz de rayos X.

## Mecanismo 2: la radiación característica

**Qué ocurre:** se produce en tres pasos, que son la aplicación directa del modelo de Bohr del Módulo 1.

Radiación característica en tres pasos

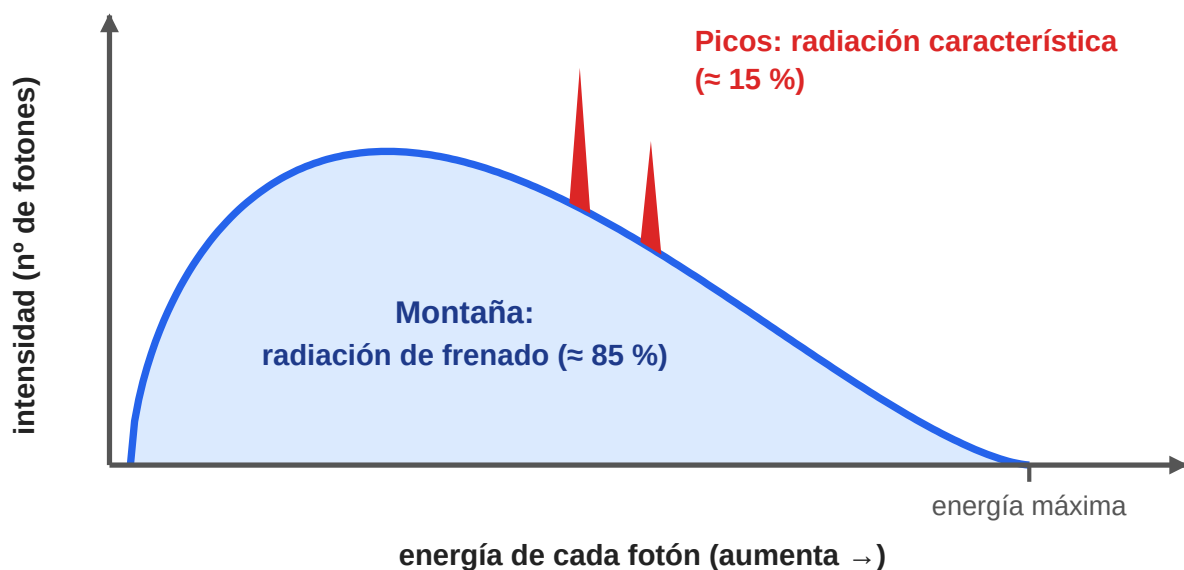


Figura 5. Radiación característica. K, L y M son las capas del átomo (niveles de energía).

1. Un **electrón veloz** del tubo choca contra un átomo del ánodo y **arranca un electrón de una capa interna**. Queda un **hueco**.
2. Un electrón de una **capa superior** (más energética) **cae al hueco**.
3. Al caer a un nivel más bajo, **le sobra energía**, y la emite en forma de **fotón de rayos X**. Su energía es **exactamente** la diferencia de energía entre las dos capas:

$$E_y = | E_{n,i} - E_{n,f} |$$

Esto ya lo viste en el Módulo 1 (apartado 1.3).

¿Por qué «característica»? Porque las capas de cada elemento tienen energías **distintas**. Por eso cada material emite fotones con unas energías concretas y fijas, que son como su **huella dactilar**. A esto se le llama **espectro discreto**.

**Ejemplo (wolframio, valores aproximados):** la energía de ligadura de la capa K es de unos 70 keV y la de la capa L, de unos 10 keV. Si un electrón cae de L a K, el fotón que sale lleva unos **59 keV**.

Esta radiación supone **aproximadamente el 15 %** del haz.

**Los porcentajes (85 % y 15 %) son orientativos:** dependen del tubo y de la tensión con la que funciona.

## Comparación de los dos mecanismos

|                                    | Radiación de frenado                 | Radiación característica                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qué le pasa al electrón            | Se frena al pasar cerca de un núcleo | Un electrón del átomo cae a una capa interna   |
| Quién pierde la energía            | El electrón que viene del cátodo     | Un electrón del átomo del ánodo                |
| Energías de los fotones            | <b>Todas</b> (espectro continuo)     | <b>Solo unas concretas</b> (espectro discreto) |
| Aproximadamente, qué parte del haz | 85 %                                 | 15 %                                           |
| Depende del material del ánodo     | Casi nada                            | <b>Sí:</b> es su huella dactilar               |

## 5.4. El espectro conjunto del tubo

El haz de rayos X que sale del equipo **no es uniforme**: es la **suma de las dos radiaciones a la vez**.

Si se mide cuántos fotones hay de cada energía y se dibuja en una gráfica, sale esto:

Espectro de un haz de rayos X

*Figura 6. Espectro de un haz de rayos X. La montaña azul es la radiación de frenado y los picos rojos son la radiación característica.*

### Cómo leer la gráfica

- **Eje horizontal:** la **energía** de cada fotón (aumenta hacia la derecha).
- **Eje vertical:** la **intensidad**, es decir, cuántos fotones hay de cada energía.
- **La montaña (azul):** la **radiación de frenado**. Es una curva amplia y continua, porque hay fotones de casi todas las energías.
- **Los picos (rojos):** la **radiación característica**. Son líneas muy estrechas y altas, porque solo hay fotones de unas energías exactas.

- **El final de la gráfica:** hay una **energía máxima**. Ningún fotón puede llevar más energía que la del electrón que lo produce.

#### Para ir más allá: la energía máxima

La energía máxima de los fotones, en keV, **coincide con la tensión del tubo en kV**. Con un tubo a 100 kV, ningún fotón supera los 100 keV. En longitud de onda, el fotón más corto posible es  **$\lambda_{\text{mín}} (\text{\AA}) = 12,4 / V (\text{kV})$** .

**En el hospital:** cambiar la tensión del tubo (los kV) cambia el espectro del haz y, con ello, lo penetrante que es la radiación.

## Resumen del módulo

- Una **onda electromagnética** es un campo eléctrico y un campo magnético que vibran juntos, perpendicularmente entre sí y al avance. Viaja **por el vacío** y es **transversal**.
- Todas viajan en el vacío a  **$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$** , y se cumple  **$c = \lambda \cdot \nu$** .
- El **espectro electromagnético** las ordena por frecuencia: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y gamma. A más frecuencia, **más energía por fotón**.
- Los **rayos X y gamma** son **ionizantes**; el resto, no (con el ultravioleta más energético en la frontera).
- Los **rayos X** se producen fuera del núcleo, cuando electrones rápidos chocan contra un ánodo en el **tubo de rayos X**:
- **Radiación de frenado:** el electrón se frena cerca de un núcleo. Espectro **continuo** ( $\approx 85 \%$ ).
- **Radiación característica:** un electrón cae a una capa interna. Espectro **discreto** ( $\approx 15 \%$ ).
- El espectro del haz es la **suma de ambos**: una montaña con picos.

## Glosario

| Término                          | Significado                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo eléctrico (E)</b>       | Zona del espacio donde una carga eléctrica nota una fuerza a distancia.            |
| <b>Campo magnético (B)</b>       | Zona del espacio donde se nota la influencia de un imán o de cargas en movimiento. |
| <b>Onda electromagnética</b>     | Campo eléctrico y magnético que vibran juntos y viajan por el vacío.               |
| <b>Velocidad de la luz (c)</b>   | $3 \times 10^8$ m/s, velocidad de todas las ondas electromagnéticas en el vacío.   |
| <b><math>\nu</math> («nu»)</b>   | Símbolo de la frecuencia, igual que f.                                             |
| <b>Espectro electromagnético</b> | Conjunto ordenado de todas las ondas electromagnéticas según su frecuencia.        |
| <b>Fotón</b>                     | «Paquete» de energía de la radiación electromagnética.                             |
| <b>keV</b>                       | Kiloelectronvoltio: $1 \text{ keV} = 1\,000 \text{ eV}$ .                          |
| <b>Tubo de rayos X</b>           | Dispositivo donde electrones acelerados chocan contra un metal y producen rayos X. |
| <b>Cátodo / ánodo</b>            | Electrodo que libera los electrones / bloque de metal contra el que chocan.        |
| <b>Radiación de frenado</b>      | Rayos X producidos cuando un electrón se frena cerca de un núcleo.                 |
| <b>Radiación característica</b>  | Rayos X producidos cuando un electrón cae a una capa interna del átomo.            |

## Ejercicios propuestos

- Una onda de radio tiene una frecuencia de 200 MHz. ¿Qué longitud de onda tiene?
- La luz roja tiene una longitud de onda de 700 nm. ¿Cuál es su frecuencia?
- Ordena de menor a mayor energía por fotón: microondas, rayos X, ondas de radio, luz visible.
- ¿Por qué un rayo X puede ionizar un átomo y la luz visible no?
- Un electrón del tubo pasa cerca de un núcleo y baja su energía de movimiento de 80 keV a 30 keV. ¿Qué energía tiene el fotón emitido? ¿De qué tipo de radiación se trata?
- Verdadero o falso, y justifica: a) «Las microondas tienen más energía por fotón que la luz visible». b) «En la radiación de frenado todos los fotones tienen la misma energía».

## Soluciones

- $\nu = 200 \text{ MHz} = 2 \times 10^8 \text{ Hz}$ .  $\lambda = c / \nu = (3 \times 10^8) / (2 \times 10^8) = \mathbf{1,5 \text{ m}}$ .
- $\lambda = 700 \text{ nm} = 7 \times 10^{-7} \text{ m}$ .  $\nu = c / \lambda = (3 \times 10^8) / (7 \times 10^{-7}) \approx \mathbf{4,3 \times 10^{14} \text{ Hz}}$ .
- Ondas de radio** < **microondas** < **luz visible** < **rayos X**. A mayor frecuencia, mayor energía por fotón.

4. Porque cada fotón de rayos X lleva muchísima más energía ( $\approx 12\,000\text{ eV}$ ) que uno de luz visible ( $\approx 2\text{ eV}$ ), y para arrancar un electrón hacen falta unos  $10\text{ eV}$ .
5.  $E = T_i - T_f = 80 - 30 = \mathbf{50\text{ keV}}$ . Es **radiación de frenado**.
6. a) **Falso**. Las microondas tienen menor frecuencia y, por tanto, menos energía que la luz visible. b) **Falso**. Los electrones pierden cantidades distintas de energía según lo cerca que pasen del núcleo, así que salen fotones de todas las energías (espectro continuo).
- 

**Siguiente módulo:** ya sabemos qué son las ondas electromagnéticas y cómo se producen los rayos X. El Módulo 6 trata del otro gran tipo de radiación ionizante: la **radiación de partículas**, que nace en el **núcleo** de los átomos inestables (desintegración radiactiva).

## Módulo 6. El núcleo inestable: radiactividad y radiación de partículas

Cuando el núcleo cambia, la radiación sale disparada

### Al terminar este módulo sabrás:

- Describir qué es la radiación de partículas y en qué se diferencia de la radiación electromagnética.
- Explicar por qué un núcleo es radiactivo y qué cambia en él cuando emite radiación alfa, beta o gamma.
- Calcular, usando la vida media, cuánta cantidad de una muestra radiactiva queda pasado un tiempo.
- Explicar cómo se usa el carbono-14 para estimar la edad de una muestra.
- Describir con tus palabras qué es la dualidad onda-corpúsculo.

### 6.1. Radiación de partículas: los proyectiles con masa

En el Módulo 5 vimos que los rayos X son ondas electromagnéticas: energía que vibra, **sin masa**. Pero hay otra forma de llevar energía a través del vacío: la **radiación de partículas**.

Aquí lo que viaja **no son ondas, sino trozos de materia** lanzados a gran velocidad. Es el «meteorito subatómico» del Módulo 2: cruza el espacio sin necesitar ningún medio y, cuando choca, **descarga su energía de movimiento** (energía cinética) contra lo que encuentra.

#### ¿De qué están hechas estas «balas»?

| Partícula                   | Qué es                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partícula alfa ( $\alpha$ ) | Un <b>núcleo de helio</b> : 2 protones y 2 neutrones juntos                                                                                   |
| Partícula beta ( $\beta$ )  | Un <b>electrón</b> ( $\beta^-$ ) o un <b>positrón</b> ( $\beta^+$ ) a gran velocidad. El positrón es como un electrón pero con carga positiva |
| Neutrones                   | Partículas del núcleo sin carga eléctrica, que viajan libres                                                                                  |
| Otras                       | Mesones $\pi$ (piones), núcleos atómicos, fragmentos de fisión...                                                                             |

Como tienen masa y, muchas de ellas, carga eléctrica, estas partículas chocan con los átomos del cuerpo y les **arrancan electrones**. Por eso son radiación **ionizante**.

**Recuerda el Módulo 3:** las partículas **con carga** (alfa, beta) ionizan **directamente**. Los **neutrones**, sin carga, lo hacen de forma **indirecta**.

## 6.2. El núcleo inestable: radionucleidos y radiactividad

Los rayos X se producen **fuera del núcleo**. La radiación de partículas, en cambio, **nace en el núcleo**.

A veces un núcleo tiene una **mala proporción entre protones y neutrones**, o **demasiada energía**, o simplemente es **demasiado pesado**. Entonces es **inestable**.

**Analogía:** una torre de piezas de LEGO o de Jenga construida demasiado alta y torcida. No se va a quedar así para siempre: tarde o temprano se cae, y las piezas se recolocan en una forma más estable.

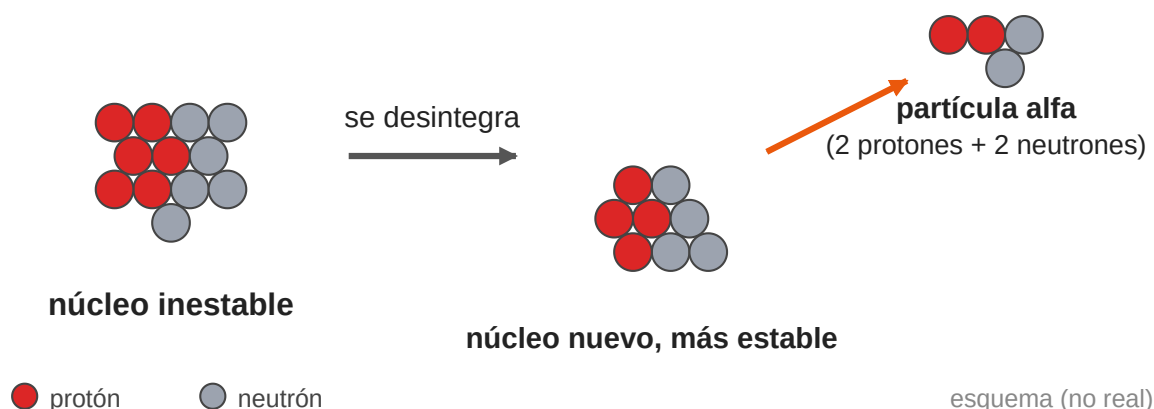
**Dónde falla la analogía:** una torre se cae por una causa que podemos ver (un empujón, el viento). Un núcleo inestable se desintegra **por azar**, sin que nada lo empuje (lo veremos en el apartado 6.4).

Con las palabras del temario:

- A los núcleos inestables se les llama **radionucleidos** o **radioisótopos**.
- La transformación espontánea de uno de esos núcleos en otro más estable se llama **desintegración radiactiva**. El núcleo nuevo puede ser del **mismo elemento** o de **otro distinto**.
- A la propiedad de transformarse emitiendo radiación se le llama **radiactividad**.

Recuerda los **isótopos** del Módulo 1: el carbono-12 (6 protones y 6 neutrones) es estable. El **carbono-14** (6 protones y 8 neutrones) tiene dos neutrones de más, y por eso es radiactivo.

Desintegración alfa de un núcleo inestable



*Figura 1. Desintegración alfa. El núcleo inestable expulsa una partícula alfa (2 protones y 2 neutrones) y queda convertido en un núcleo nuevo y más estable.*

## 6.3. Cómo se desintegra un núcleo: alfa, beta y gamma

Un núcleo inestable puede soltar el exceso que le sobra de tres formas principales.

| Radiación                                | Qué sale                       | Cuándo ocurre                                         | Qué le pasa al núcleo                                             | Poder de ionización | Penetración     |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Alfa (<math>\alpha</math>)</b>        | Un núcleo de helio (2 p + 2 n) | Núcleos muy pesados, con exceso de masa               | Pierde 2 protones y 2 neutrones: <b>Z baja en 2 y A baja en 4</b> | <b>Muy alto</b>     | <b>Muy baja</b> |
| <b>Beta menos (<math>\beta^-</math>)</b> | Un electrón veloz              | Exceso de <b>neutrones</b>                            | Un neutrón pasa a protón: <b>Z sube en 1</b> , A no cambia        | Medio-bajo          | Baja            |
| <b>Beta más (<math>\beta^+</math>)</b>   | Un positrón                    | Exceso de <b>protones</b>                             | Un protón pasa a neutrón: <b>Z baja en 1</b> , A no cambia        | Medio-bajo          | Baja            |
| <b>Gamma (<math>\gamma</math>)</b>       | Un fotón de alta energía       | Núcleo con <b>exceso de energía</b> (estado excitado) | <b>No cambia</b> ni Z ni A: solo pierde energía                   | Medio-bajo          | <b>Muy alta</b> |

Detalles que conviene recordar:

- **El electrón de la radiación beta no sale de la corteza.** Se **forma en el núcleo** cuando un neutrón se transforma en protón.
- **La radiación alfa es «monoenergética»:** cada núcleo emite siempre su partícula alfa con la misma energía.
- **La gamma no es una partícula con masa, sino un fotón**, como el de los rayos X, pero que **sale del núcleo**. Por eso estudiamos las dos juntas: son radiaciones de origen nuclear.
- **Conversión interna:** a veces el núcleo excitado emite un fotón que no llega a salir del átomo: por el camino arranca un electrón de la corteza, que sale con mucha energía.

**Nota:** en la desintegración beta sale también otra partícula casi sin masa (el neutrino), que no vamos a estudiar aquí.

## Ejemplos

| Desintegración    | Transformación                                                  | Qué ha pasado                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alfa</b>       | $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + \alpha$ | El uranio pierde 2 protones y 2 neutrones y se convierte en torio.                        |
| <b>Beta menos</b> | $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + e^-$             | Un neutrón del carbono-14 pasa a protón: ahora tiene 7 protones, es <b>nitrógeno-14</b> . |
| <b>Beta más</b>   | $^{18}_9\text{F} \rightarrow ^{18}_8\text{O} + e^+$             | Un protón del flúor-18 pasa a neutrón: ahora tiene 8 protones, es <b>oxígeno-18</b> .     |
| <b>Gamma</b>      | $^{99m}\text{Tc} \rightarrow ^{99}\text{Tc} + \gamma$           | El núcleo no cambia de elemento: solo suelta energía.                                     |

**En el hospital:** el **flúor-18**, emisor de positrones, se usa en la tomografía por emisión de positrones (**PET**).  
El **tecnecio-99m**, emisor gamma, se usa en las gammagrafías.

### ¿Hasta dónde llega cada radiación?

Las tres atraviesan la materia de forma muy distinta. Esto es fundamental para la **protección radiológica**.

Poder de penetración de la radiación alfa, beta y gamma

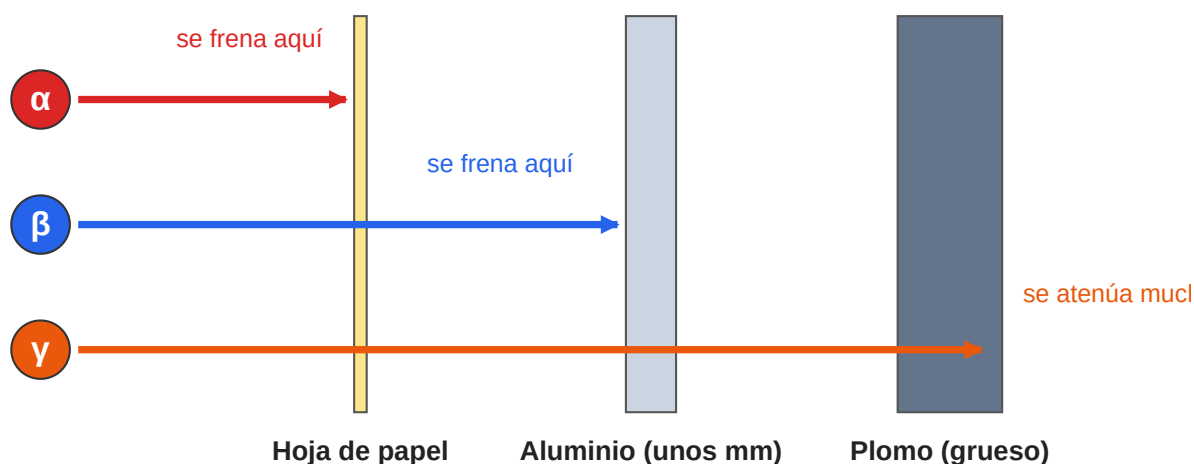


Figura 2. Poder de penetración. La alfa se frena con una hoja de papel, la beta con unos milímetros de aluminio y la gamma solo se atenúa mucho con materiales densos como el plomo.

**Idea clave:** la alfa ioniza muchísimo pero casi no penetra; la gamma penetra muchísimo y ioniza menos. Por eso la protección depende del tipo de radiación.

## 6.4. ¿Cuándo se desintegra un núcleo? El azar y la vida media

### El efecto «palomitas»

La desintegración es un proceso **puramente estadístico**. Con un átomo radiactivo es imposible saber **cuándo** se desintegrará: puede ser dentro de un segundo o dentro de un millón de años.

**Analogía:** las palomitas en el microondas. No puedes predecir qué grano concreto va a explotar en el segundo 15, pero sí sabes que, pasados unos minutos, casi toda la bolsa habrá explotado.

**Dónde falla la analogía:** en las palomitas, el calor «empuja» a los granos a estallar. En un núcleo no hay ningún empujón: se desintegra solo, por azar.

Lo que sí podemos conocer es **la probabilidad**. Si tenemos muchísimos núcleos, el comportamiento del conjunto sí es predecible.

## La vida media ( $T_{1/2}$ )

Cada radionucleido tiene un «reloj» propio. La forma más sencilla de medirlo es la **vida media**.

**La vida media ( $T_{1/2}$ ) es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos de una muestra.**

Pasada **una vida media**, queda la **mitad**. Pasadas **dos**, queda **un cuarto**. Y así sucesivamente.

Cada radionucleido tiene la suya, que puede ir desde fracciones de segundo hasta miles de millones de años:

| Radionucleido | Vida media ( $T_{1/2}$ )          | Uso o interés               |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tecnecio-99m  | $\approx 6$ horas                 | Gammagrafías                |
| Flúor-18      | $\approx 110$ minutos             | PET                         |
| Yodo-131      | $\approx 8$ días                  | Tratamientos de tiroides    |
| Carbono-14    | $\approx 5\,730$ años             | Datación de restos antiguos |
| Uranio-238    | $\approx 4\,500$ millones de años | Natural, muy longevo        |

**En el hospital:** la vida media decide cuánto tiempo se puede usar un radiofármaco y cuánto tiempo emite radiación el paciente.

## 6.5. Cómo disminuye una muestra: la función exponencial sin miedo

Aquí viene la parte con números. **Te basta con saber multiplicar y dividir por 2.** Vamos paso a paso.

### Paso 1: la regla «la mitad de lo que queda»

Imagina que tienes **80 gramos** de un radionucleido con una vida media de **8 días**.

- Tras **8 días** (1 vida media), queda la mitad: **40 g**.
- Tras **16 días** (2 vidas medias), queda la mitad de 40: **20 g**.
- Tras **24 días** (3 vidas medias), queda la mitad de 20: **10 g**.

Fíjate en que **cada vez se pierde la mitad de lo que queda**, no la misma cantidad: primero se pierden 40 g, luego 20 g, luego 10 g. Cada vez se pierde menos.

A este tipo de disminución se le llama **exponencial**.

### Paso 2: ¿en qué se diferencia de una bajada «normal»?

Una bajada **lineal** perdería **la misma cantidad** cada vez (por ejemplo, 40 g cada 8 días): en 16 días se habría acabado todo. En la desintegración, en cambio, **cada vez se pierde menos y nunca llega exactamente a cero**.

Comparación entre una bajada lineal y una exponencial

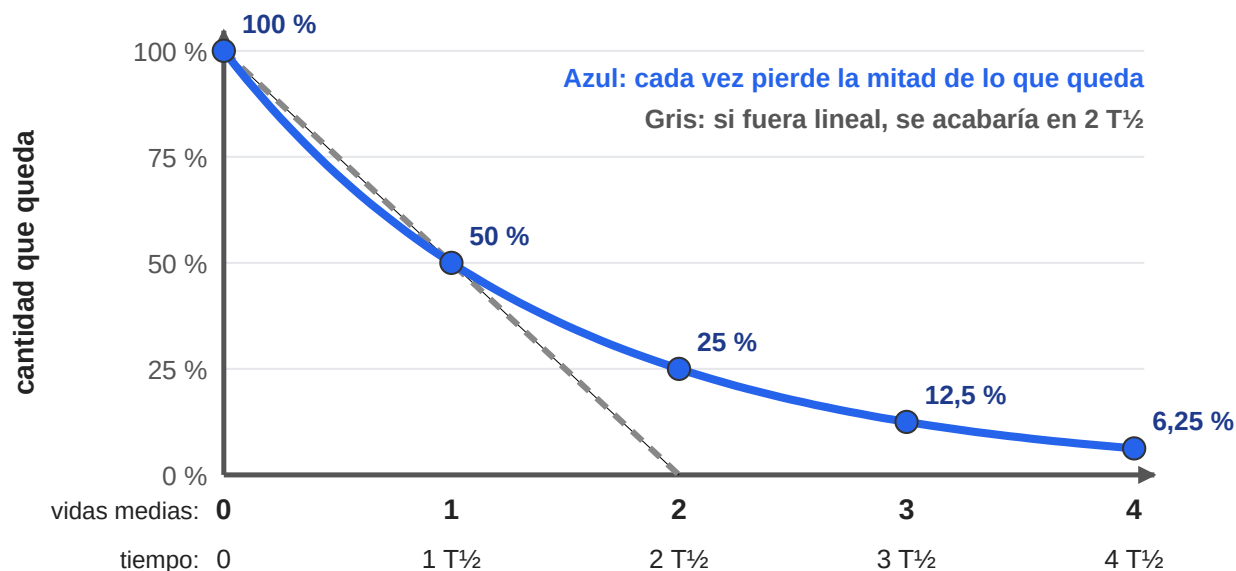


Figura 3. Bajada lineal (gris) frente a bajada exponencial (azul). En la lineal la cantidad se acaba pronto; en la exponencial va quedando cada vez menos, pero nunca llega a cero.

### Paso 3: la gráfica

Esta es la **curva de desintegración**. El eje horizontal cuenta las vidas medias que han pasado y el vertical, qué porcentaje queda.

Curva de desintegración radiactiva

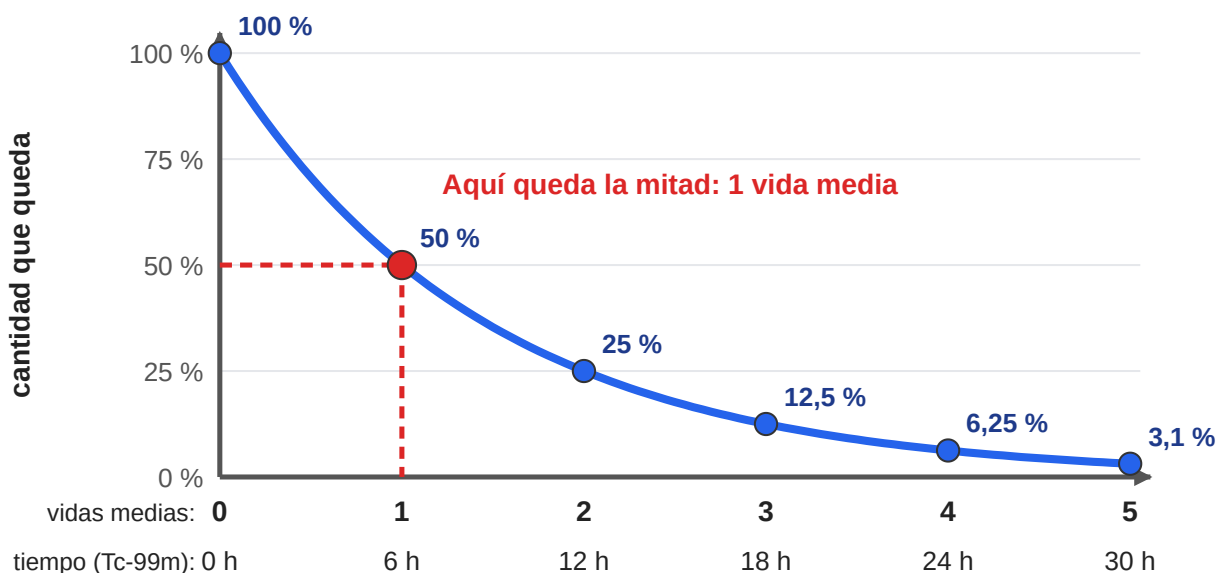


Figura 4. Curva de desintegración. Cada vida media la cantidad se reduce a la mitad. Los tiempos de la fila inferior son los del tecnecio-99m ( $T_{1/2} = 6$  horas).

## Paso 4: la «chuleta» de las mitades

El número de vidas medias que han pasado se llama **n**. La fracción que queda es  $\frac{1}{2}$  **multiplicado por sí mismo n veces**:

| Vidas medias (n) | Cuenta                                                                 | Fracción que queda | Porcentaje      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 0                | —                                                                      | 1                  | 100 %           |
| 1                | $\frac{1}{2}$                                                          | $\frac{1}{2}$      | 50 %            |
| 2                | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$                                       | $\frac{1}{4}$      | 25 %            |
| 3                | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$                    | $\frac{1}{8}$      | 12,5 %          |
| 4                | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ | $\frac{1}{16}$     | 6,25 %          |
| 5                |                                                                        | $\frac{1}{32}$     | $\approx 3,1$ % |
| 10               |                                                                        | $\frac{1}{1\,024}$ | menos del 0,1 % |

**Dato útil:** pasadas unas 10 vidas medias, queda aproximadamente una milésima parte. Es decir, su actividad es ya unas mil veces menor que al principio.

## Cómo se calcula, en cuatro pasos

1. Busca la **vida media** ( $T_{1/2}$ ) del radionucleido.
2. Calcula **n = tiempo transcurrido ÷  $T_{1/2}$**  (cuántas vidas medias han pasado).
3. Calcula la **fracción que queda** =  $\frac{1}{2}$  **multiplicado n veces**. Si n no es un número entero, usa la calculadora con la tecla de elevar:  $0,5 \wedge n$ .
4. **Cantidad que queda = cantidad inicial × fracción.**

En una sola fórmula:

**$N = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^n$**  con  **$n = t / T_{1/2}$**  ( $N_0$  = cantidad inicial; N = cantidad que queda; t = tiempo transcurrido)

## Ejemplos resueltos

### Ejemplo 1: gramos que quedan

**80 g de un radionucleido con  $T_{1/2} = 8$  días. ¿Cuánto queda a los 24 días?**

1.  $T_{1/2} = 8$  días.
2.  $n = 24 / 8 = 3$  vidas medias.
3. Fracción =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ .
4. Queda =  $80 \times \frac{1}{8} = 10$  g.

Gramos que quedan de una muestra cada 8 días

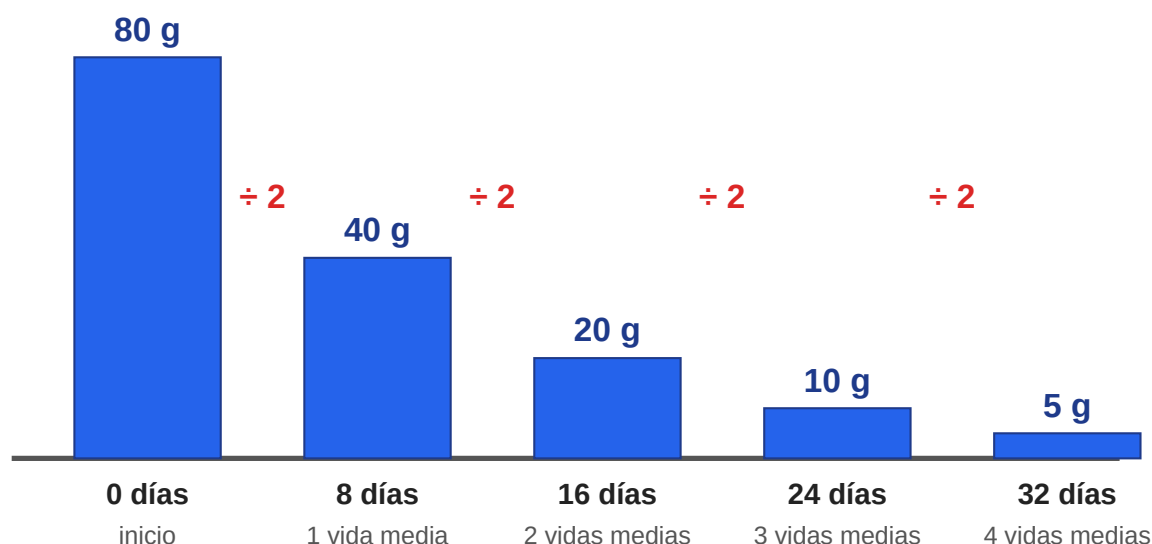


Figura 5. Gramos que quedan de la muestra del ejemplo 1: cada 8 días, la mitad.

### Ejemplo 2: actividad de una dosis de tecnecio-99m

Un paciente recibe una dosis con una **actividad de 600 MBq** de tecnecio-99m ( $T_{1/2} = 6$  h). **¿Qué actividad queda a las 24 horas?**

1.  $T_{1/2} = 6$  h.
2.  $n = 24 / 6 = 4$  vidas medias.
3. Fracción =  $1/16$ .
4. Actividad =  $600 \times 1/16 = 37,5$  MBq.

En la gráfica de la Figura 4 puedes comprobarlo: a las 24 h ( $n = 4$ ) queda el 6,25 %.

**Qué es un MBq:** un becquerel (Bq) es una desintegración por segundo, y 1 MBq son un millón de Bq. La actividad se explica en el apartado 6.6 y las unidades, en el Módulo 8.

### Ejemplo 3: cuando n no es un número entero

**Con la misma dosis de 600 MBq, ¿qué actividad queda a las 9 horas?**

1.  $n = 9 / 6 = 1,5$  vidas medias.
2. Con calculadora:  $0,5^{1,5} \approx 0,354$ .
3. Actividad =  $600 \times 0,354 \approx 212$  MBq.

Cuadra con la gráfica: 1,5 vidas medias está entre el 50 % y el 25 %, es decir, entre 300 y 150 MBq.

### Ejemplo 4: ¿cuánto tiempo tiene que pasar?

**¿Cuánto tarda el tecnecio-99m en bajar a 1/8 de su valor?**

- $1/8 = 1/2 \times 1/2 \times 1/2$ , es decir,  **$n = 3$**  vidas medias.
- Tiempo =  $3 \times 6$  h = **18 horas**.

### Para ir más allá: la fórmula con la «e»

En física, la ley de desintegración se suele escribir así:

$$N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$$

donde  $e \approx 2,718$  es un número especial de las matemáticas y  $\lambda$  (lambda) es la **constante de desintegración**: la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo concreto se desintegre. Se mide en  $s^{-1}$  (por segundo). No hay que confundirla con los hercios, que se reservan para ondas.

Es **exactamente lo mismo** que  $N = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^n$ . Las dos están relacionadas por:

$$\lambda = 0,693 / T_{1/2}$$

Por ejemplo, para el tecnecio-99m ( $T_{1/2} = 6$  h):  $\lambda = 0,693 / 6 \approx 0,12$  por hora.

## 6.6. La actividad: el ritmo de los disparos

Para un técnico de hospital, lo importante no es cuántos átomos hay, sino **cuántas desintegraciones (disparos de radiación) ocurren por segundo**. A eso se le llama **actividad (A)**.

**Unidad:** el **becquerel (Bq)**. **1 Bq = 1 desintegración por segundo**. Sus múltiplos son el kBq (mil) y el MBq (un millón).

La actividad depende de dos cosas: cuántos núcleos inestables hay (**N**) y la probabilidad de que cada uno se desintegre ( $\lambda$ ):

$$A = \lambda \cdot N$$

**Ejemplo:** una muestra tiene 2 000 000 de núcleos y la probabilidad de que cada uno se desintegre es de 0,001 por segundo.

- $A = 0,001 \times 2\,000\,000 = 2\,000$  desintegraciones por segundo = **2 000 Bq**.

### La actividad también disminuye a la mitad cada vida media

Como cada vez quedan menos núcleos, **la actividad baja** igual que la cantidad: se divide por 2 cada vida media.

$$A = A_0 \cdot (\frac{1}{2})^n \text{ con } n = t / T_{1/2}$$

(En la versión con la «e»,  $A = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$ .)

**Idea clave: el mito de la radiación eterna.** Mucha gente piensa que una muestra radiactiva emite siempre lo mismo. Es falso: como cada vez quedan menos núcleos inestables, **su actividad va bajando con el tiempo**. Eso sí, si la vida media es muy larga (miles de millones de años), el descenso es imperceptible en una vida humana.

## 6.7. El carbono-14: un reloj para medir el pasado

La vida media sirve para algo muy distinto de un hospital: **calcular la edad de objetos antiguos**. Es la **datación por carbono-14**.

### Cómo funciona

1. **En la atmósfera** se forma de manera continua carbono-14 radiactivo, que se mezcla con el carbono normal (carbono-12) del dióxido de carbono del aire.
2. **Los seres vivos** (plantas, animales, personas) incorporan carbono del aire y de los alimentos. Mientras viven, **su proporción de carbono-14 es siempre la misma que la de la atmósfera**: aproximadamente 1 átomo de carbono-14 por cada billón de átomos de carbono.
3. **Al morir**, el organismo **deja de incorporar carbono**. El carbono-12 se queda como estaba, pero el **carbono-14 va desintegrándose** (se convierte en nitrógeno-14) con una vida media de **5 730 años**, y nada lo repone.
4. **Se mide** qué fracción de carbono-14 queda en la muestra respecto a un ser vivo. Con esa fracción sabemos cuántas vidas medias han pasado y, multiplicando por 5 730 años, **la edad**.

Núcleos de carbono-14 que quedan tras la muerte

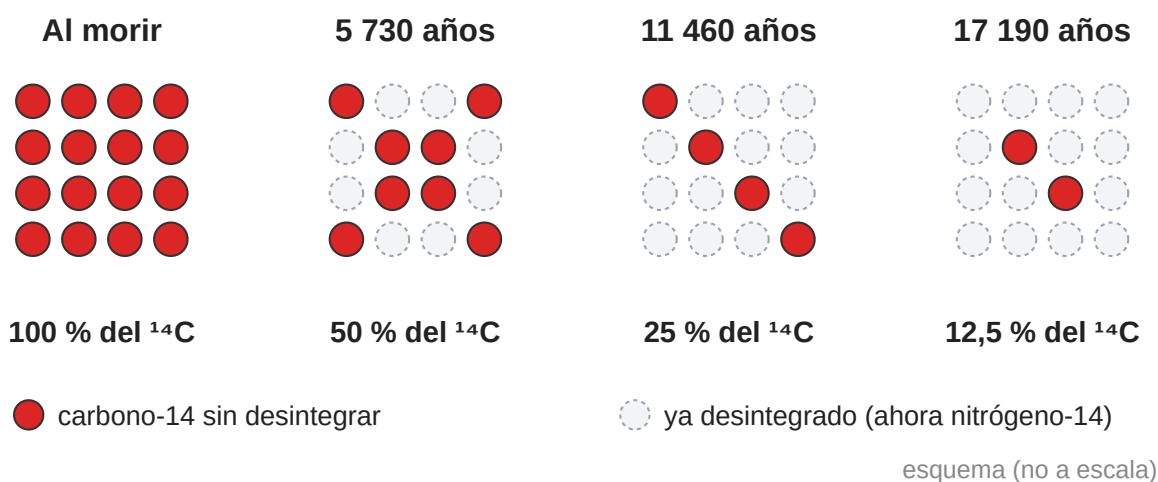


Figura 6. Los núcleos de carbono-14 de un hueso o de un trozo de madera tras la muerte. Cada 5 730 años se desintegra la mitad de los que quedaban (esquema, no a escala).

## La tabla de edades

| Fracción de carbono-14 que queda | Vidas medias | Edad de la muestra |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 100 %                            | 0            | Acaba de morir     |
| 50 %                             | 1            | 5 730 años         |
| 25 %                             | 2            | 11 460 años        |
| 12,5 %                           | 3            | 17 190 años        |
| 6,25 %                           | 4            | 22 920 años        |
| ≈ 3,1 %                          | 5            | 28 650 años        |

Curva de desintegración del carbono-14

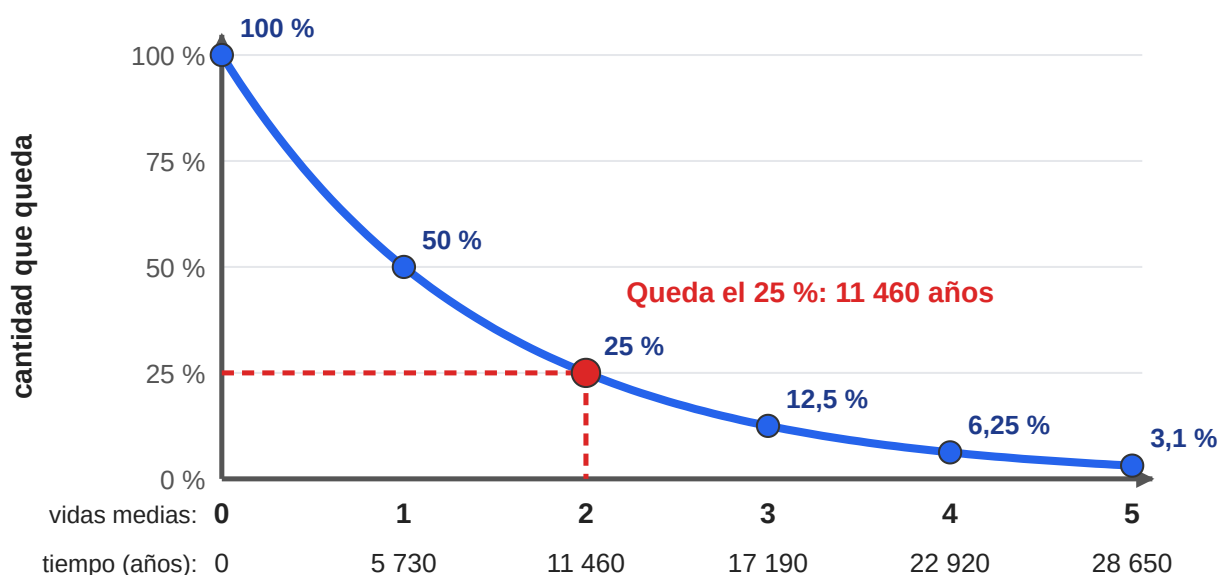


Figura 7. Curva de desintegración del carbono-14. Si en una muestra queda el 25 % del carbono-14, han pasado 2 vidas medias: 11 460 años.

## Ejemplos resueltos

### Ejemplo 5: un hueso con el 25 %

En un hueso se mide una cuarta parte del carbono-14 que tendría un hueso reciente. ¿Qué edad tiene?

1.  $25 \% = 1/4 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ , es decir,  $n = 2$  vidas medias.
2. Edad =  $2 \times 5\,730 = 11\,460$  años.

### Ejemplo 6: un trozo de madera con el 12,5 %

¿Qué edad tiene?

1.  $12,5\% = 1/8$ , es decir,  $n = 3$ .
2. Edad =  $3 \times 5\,730 = 17\,190$  años.

### Ejemplo 7: una fracción que no es «redonda»

¿Y si queda el 70 %? No es una potencia exacta de  $\frac{1}{2}$ . Se puede leer en la gráfica: el 70 % corresponde a algo más de media vida media, es decir, **unos 3 000 años**.

#### Para ir más allá: el cálculo exacto

Para fracciones que no son redondas se usa un logaritmo neperiano (la tecla **ln** de la calculadora):

$$t = (T_{1/2} / 0,693) \cdot \ln(N_0 / N)$$

Para el 70 %:  $N_0 / N = 1 / 0,7 \approx 1,43 \rightarrow \ln \approx 0,357 \rightarrow t = (5\,730 / 0,693) \cdot 0,357 \approx 2\,950$  años. Coincide con lo que leíamos en la gráfica.

### Qué hay que tener en cuenta

- **Solo sirve para restos que fueron seres vivos** (hueso, madera, carbón, tela...). No sirve para datar una roca o un metal.
- **Tiene un límite de unos 50 000 años**: pasado ese tiempo queda aproximadamente un 0,2 % del carbono-14, demasiado poco para medirlo con fiabilidad.
- Se asume que la proporción de carbono-14 en la atmósfera era siempre la misma, y por eso los resultados se **corrigen con curvas de calibración**.

**En el hospital**: aquí se usa el carbono-14, con una vida media enorme. En un servicio de medicina nuclear se usan radionucleidos de vida media corta (horas), pero **el razonamiento y las cuentas son exactamente los mismos**.

## 6.8. La dualidad onda-corpúsculo: cuando las etiquetas se difuminan

Hemos separado la radiación en **ondas** (electromagnética) y **partículas** (alfa, beta...). Esta división viene de la física clásica, que veía las dos cosas como mundos distintos:

- **Partículas (corpúsculos)**: tienen masa y una posición bien definida, como una bola de billar.
- **Ondas**: vibraciones sin masa que se extienden por el espacio.

## Un debate de siglos: ¿qué es la luz?

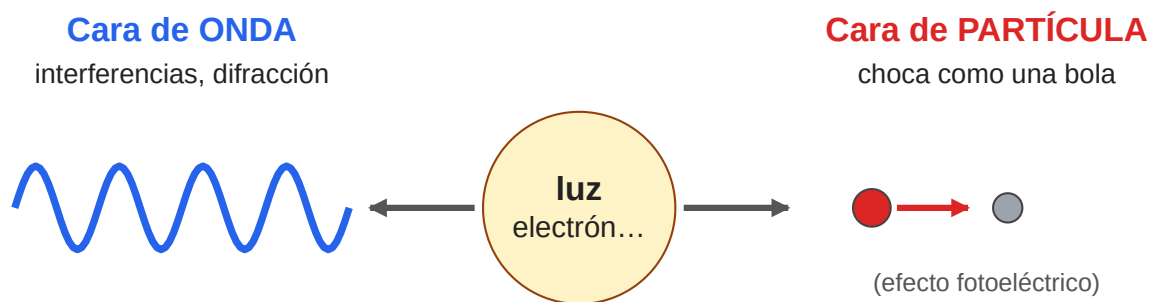
| Quién                        | Qué defendía                                                  | Prueba a su favor                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isaac Newton (s. XVII)       | La luz es un chorro de <b>partículas</b>                      | Explicaba muy bien el rebote (la reflexión)                                                                           |
| Christiaan Huygens (s. XVII) | La luz es una <b>onda</b>                                     | Explicaba otros fenómenos; más tarde, Thomas Young vio que la luz forma <b>interferencias</b> , como las olas del mar |
| Albert Einstein (1905)       | La luz, a veces, se comporta como <b>partículas</b> (fotones) | <b>Efecto fotoeléctrico</b> : la luz arranca electrones de un metal como si chocaran bolas                            |

Entonces, ¿es la luz una onda o una partícula?

### La respuesta de De Broglie (1924)

**Louis de Broglie** dio la respuesta: **las dos cosas**. Es el **principio de la dualidad onda-corpúsculo**: la luz tiene características de onda y de partícula, y **muestra una cara u otra según el experimento** que hagamos.

Dualidad onda-corpúsculo



Según el experimento, se muestra una cara u otra

Figura 8. La dualidad onda-corpúsculo: según el experimento, la luz (o un electrón) se comporta como onda o como partícula.

Y De Broglie fue más lejos: **si la luz, que es onda, puede comportarse como partícula, la materia también puede comportarse como onda**. A esas ondas asociadas a la materia las llamó **ondas de materia**.

Para unir los dos mundos propuso una fórmula que relaciona la longitud de onda ( $\lambda$ , propia de las ondas) con la cantidad de movimiento ( $p$ , propia de las partículas):

$$\lambda = h / p$$

- $p$  = **masa × velocidad** (la «cantidad de movimiento»).
- $h$  es la **constante de Planck**: el «puente» entre el mundo de las ondas y el de las partículas.

**¿Cómo se interpreta?** Cuanta más masa y más velocidad tiene algo, **más pequeña** es su longitud de onda. Una pelota de tenis tiene una longitud de onda tan minúscula que **nunca se nota**. Un electrón, en cambio, tiene una

longitud de onda parecida al tamaño de un átomo, y **sí se nota**.

**Idea clave:** a escala microscópica, «onda» y «partícula» son dos caras de lo mismo. Un fotón de rayos X (Módulo 5) y un electrón veloz tienen una doble identidad. Esta idea es la base de la **física cuántica**, que está detrás de muchas tecnologías médicas, entre ellas la resonancia magnética.

## Resumen del módulo

- La **radiación de partículas** son «balas» con masa: alfa (núcleos de helio), beta (electrones o positrones), neutrones... Ioniza al chocar.
- Un núcleo **inestable** (radionucleido) se **desintegra** espontáneamente en otro más estable: es la **radiactividad**.
- **Alfa:** Z baja 2 y A baja 4 (ioniza mucho, penetra poco). **Beta:** cambia un neutrón por un protón ( $\beta^-$ ) o al revés ( $\beta^+$ ). **Gamma:** el núcleo suelta energía y no cambia (penetra mucho).
- La desintegración es **aleatoria**, pero con muchos núcleos es predecible. La **vida media ( $T_{1/2}$ )** es el tiempo en que se desintegra la mitad.
- La cantidad y la **actividad** bajan **exponencialmente**:  $N = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^n$ , con  $n = t / T_{1/2}$ . Nunca llegan exactamente a cero.
- **Actividad:**  $A = \lambda \cdot N$ , en **becquerelios** (1 Bq = 1 desintegración por segundo).
- El **carbono-14** ( $T_{1/2} = 5\,730$  años) permite **datar** restos de seres vivos hasta unos 50 000 años.
- **Dualidad onda-corpúsculo:** la luz y la materia pueden comportarse como onda o como partícula.  $\lambda = h / p$ .

## Glosario

| Término                                   | Significado                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radiación de partículas                   | Energía transportada por partículas con masa.                                            |
| Partícula alfa ( $\alpha$ )               | Núcleo de helio (2 protones + 2 neutrones).                                              |
| Partícula beta ( $\beta$ )                | Electrón ( $\beta^-$ ) o positrón ( $\beta^+$ ) emitido por un núcleo.                   |
| Positrón                                  | Partícula igual al electrón pero con carga positiva.                                     |
| Radionucleido (radioisótopo)              | Núcleo inestable que se desintegra.                                                      |
| Desintegración radiactiva                 | Transformación espontánea de un núcleo inestable en otro.                                |
| Radiactividad                             | Propiedad de emitir radiación al desintegrarse.                                          |
| Vida media ( $T_{1/2}$ )                  | Tiempo en que se desintegra la mitad de los núcleos de una muestra.                      |
| Desintegración exponencial                | Disminución en la que cada vez se pierde la mitad de lo que queda.                       |
| Actividad (A)                             | Número de desintegraciones por segundo de una muestra.                                   |
| Becquerel (Bq)                            | Unidad de actividad: 1 desintegración por segundo.                                       |
| Constante de desintegración ( $\lambda$ ) | Probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo se desintegre.                        |
| Datación por carbono-14                   | Método para estimar la edad de restos orgánicos a partir del carbono-14 que les queda.   |
| Dualidad onda-corpúsculo                  | Idea de que la luz y la materia se comportan a veces como onda y a veces como partícula. |
| Ondas de materia                          | Ondas asociadas a las partículas materiales (De Broglie).                                |
| Cantidad de movimiento (p)                | Masa $\times$ velocidad de una partícula.                                                |
| Constante de Planck (h)                   | Constante que relaciona el mundo de las ondas y el de las partículas.                    |

## Ejercicios propuestos

1. Un núcleo de uranio-238 ( $Z = 92$ ) emite una partícula alfa. ¿Qué número atómico ( $Z$ ) y qué número másico ( $A$ ) tiene el núcleo que resulta? ¿De qué elemento se trata?
2. El carbono-14 se desintegra por beta menos y se convierte en nitrógeno-14. ¿Cuántos protones y cuántos neutrones tiene el nitrógeno-14?
3. Una muestra de un radionucleido tiene una actividad de 120 MBq y una vida media de 4 horas. ¿Qué actividad tendrá a las 12 horas?

4. El tecnecio-99m tiene una vida media de 6 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que su actividad baje a una cuarta parte?
5. En un trozo de madera antigua queda el 12,5 % del carbono-14 que tendría una madera reciente. ¿Qué edad tiene?
6. Verdadero o falso, y justifica: a) «Una muestra radiactiva emite siempre la misma radiación». b) «Si la vida media es de 8 días, a los 16 días ya no queda nada de muestra». c) «Los electrones también pueden comportarse como ondas».

## Soluciones

---

1. La alfa se lleva 2 protones y 2 neutrones:  $Z = 92 - 2 = 90$  y  $A = 238 - 4 = 234$ . Con  $Z = 90$ , el elemento es **torio** ( $^{234}_{90}\text{Th}$ ).
2. El nitrógeno tiene  $Z = 7$ , así que **7 protones**. Como  $A = 14$ ,  $N = 14 - 7 = 7$  **neutrones**.
3.  $n = 12 / 4 = 3$  vidas medias. Fracción =  $1/8$ . Actividad =  $120 \times 1/8 = 15$  **MBq**.
4. Una cuarta parte =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ , es decir,  $n = 2$ . Tiempo =  $2 \times 6 \text{ h} = 12$  **horas**.
5.  $12,5 \% = 1/8$ , es decir,  $n = 3$ . Edad =  $3 \times 5730 = 17\ 190$  **años**.
6. a) **Falso**. La actividad disminuye con el tiempo porque cada vez quedan menos núcleos inestables. b) **Falso**. A los 16 días han pasado 2 vidas medias y queda **1/4** (el 25 %). Nunca queda exactamente cero. c) **Verdadero**. Según De Broglie, toda partícula tiene una onda asociada ( $\lambda = h / p$ ).
- 

**Siguiente módulo:** hemos visto la radiación ionizante (rayos X y radiación nuclear). El Módulo 7 trata del **magnetismo** y de la **radiación no ionizante en imagen**, empezando por cómo se comportan los materiales ante un campo magnético, la base de la **resonancia magnética**.

# Módulo 7. El magnetismo

*El motor invisible de la resonancia magnética*

## Al terminar este módulo sabrás:

- Explicar de dónde sale el magnetismo y por qué un trozo de hierro se pega a un imán y la madera no.
- Describir qué es un campo magnético, cómo se representa y en qué unidad se mide.
- Explicar qué fuerza sufre una carga que se mueve dentro de un campo magnético.
- Distinguir los materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos.
- Enumerar los riesgos del magnetismo en una sala de resonancia magnética.

## 7.1. El origen del magnetismo: el átomo como brújula

Desde la Antigüedad se conoce la **magnetita**, una piedra capaz de atraer el hierro (se conoce desde hace unos 3 000 años). Hoy definimos el **magnetismo** como la propiedad de algunos materiales de producir un **campo magnético** a su alrededor. A los objetos que lo hacen los llamamos **imanes**.

**Recuerda el Módulo 5:** un **campo** es una zona del espacio donde se nota una influencia a distancia, sin tocar. Un imán atrae un clip sin tocarlo.

### ¿De dónde sale esa fuerza invisible?

De las **cargas eléctricas en movimiento**.

Como vimos en el Módulo 1, los átomos tienen **electrones** (cargas negativas) moviéndose alrededor del núcleo. Un electrón en movimiento es como una **minúscula corriente eléctrica**, y toda corriente genera un campo magnético. Así, cada átomo se comporta como un **diminuto imán**, al que llamamos **dipolo magnético atómico**.

**Analogía:** cada átomo es una **brújula diminuta**.

**Dónde falla la analogía:** una brújula de verdad es un objeto grande y se orienta por el campo de la Tierra. El dipolo de un átomo es una propiedad suya, y su origen es cuántico. Pero la imagen de «brújula que se orienta» funciona muy bien para entender el resto del módulo.

El dipolo magnético es para el magnetismo lo que la **masa** es para la gravedad o la **carga** para la electricidad: la propiedad que lo origina.

### ¿Por qué no todo es un imán?

- En la **inmensa mayoría** de los materiales, las «brújulas» de los electrones apuntan en **direcciones opuestas** y **se anulan** entre sí. El resultado global es **cero**. Por eso una mesa de plástico no atrae clips.

- En **unos pocos elementos** (hierro, níquel, cobalto), las brújulas se organizan para que sus campos **se sumen**. Ahí nace un imán.

## Dos cosas más que conviene saber

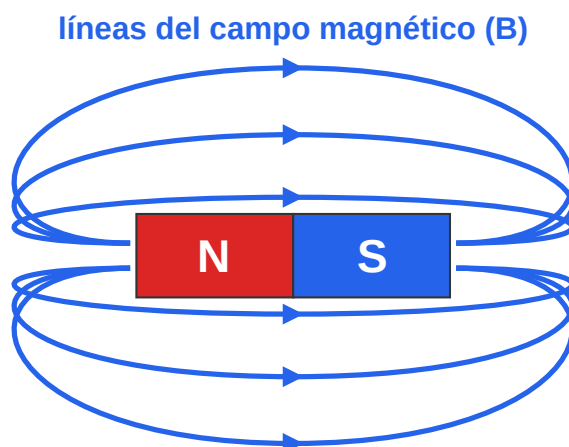
- **Una corriente eléctrica en un cable crea un campo magnético.** Si el cable se enrolla en una bobina, el campo se concentra y se obtiene un **electroimán**.
- **Los imanes de las resonancias** son electroimanes superconductores: sus bobinas se enfrían a unos  $-269\text{ }^{\circ}\text{C}$  para que la corriente circule sin resistencia.

## 7.2. El campo magnético

### Cómo se representa: las líneas de campo

El campo magnético se representa con la letra **B**. Para visualizarlo se dibujan **líneas de campo**, que indican la dirección del campo en cada punto.

Líneas de campo de un imán de barra



N = polo norte, S = polo sur. Fuera del imán, las líneas salen del norte y entran por el sur.  
Son líneas cerradas: no existen polos sueltos.

*Figura 1. Líneas de campo de un imán de barra. Salen del polo norte y entran por el polo sur.*

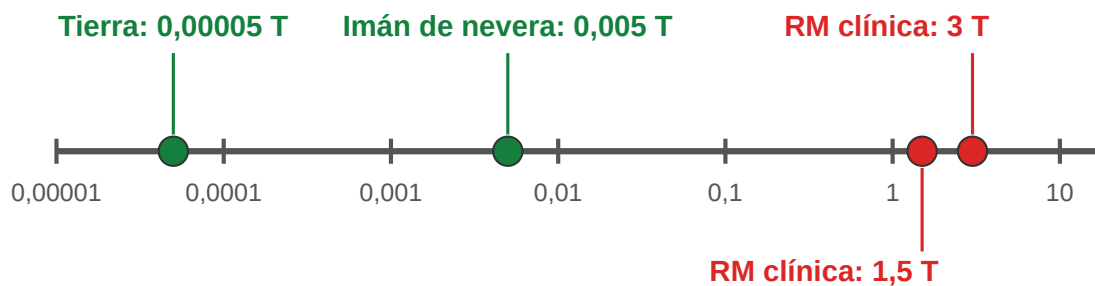
Reglas importantes:

- Fuera del imán, las líneas **salen del polo norte y entran por el polo sur**.
- Todo imán tiene **dos polos**, norte y sur. **Si cortas un imán por la mitad, obtienes dos imanes más pequeños**, cada uno con sus dos polos. No se pueden separar.
- Cuanto **más juntas** están las líneas, **más intenso** es el campo.

### Cómo se mide: el tesla

El campo magnético se mide en **teslas (T)**.

Carga en movimiento dentro de un campo magnético



Escala logarítmica: cada marca vale 10 veces más que la anterior (unidad: tesla, T)

Figura 2. Algunos campos magnéticos comunes, en escala logarítmica (cada marca vale 10 veces más que la anterior).

| Campo                               | Valor aproximado   |
|-------------------------------------|--------------------|
| Campo magnético de la <b>Tierra</b> | 0,00005 T          |
| <b>Imán de nevera</b>               | 0,005 T            |
| <b>Resonancia magnética clínica</b> | <b>1,5 T o 3 T</b> |

**Dato útil:** un imán de resonancia de 1,5 T es **unas 30 000 veces más intenso** que el campo magnético de la Tierra.

Antiguamente se usaba el **gauss (G)**: 1 T = 10 000 G.

**Idea clave:** el campo magnético **no es radiación ni «viaja»** como una onda. Un campo estático es una zona del espacio donde hay una influencia magnética. No ioniza.

## La fuerza magnética sobre una carga en movimiento

Cuando una **partícula con carga** se mueve dentro de un campo magnético, **sufre una fuerza**: la **fuerza magnética**. Depende de tres cosas:

- la **carga** de la partícula ( $q$ ),
- su **velocidad** ( $v$ ),
- la **intensidad del campo** ( $B$ ).

Cuando la partícula se mueve perpendicularmente al campo:

$$F = q \cdot v \cdot B$$

Más carga, más velocidad o más campo significan más fuerza.

Escala de campos magnéticos en teslas



Figura 3. Una carga positiva entra en un campo magnético que apunta hacia dentro de la hoja. La fuerza (rojo) es siempre perpendicular a la velocidad (azul) y la hace girar.

Tres cosas curiosas sobre esta fuerza:

1. **Es siempre perpendicular** a la velocidad y al campo.
2. **No acelera ni frena** la partícula: solo **cambia su dirección**. Por eso la carga describe una **circunferencia**.
3. **Una carga quieta no siente nada**. Solo actúa sobre cargas en movimiento.

#### Para ir más allá: la fórmula completa

Si la partícula no se mueve exactamente perpendicular al campo, la fuerza es  $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$ , donde  $\theta$  es el ángulo entre la velocidad y el campo. Si la partícula se mueve **en la misma dirección** que el campo, **no sufre ninguna fuerza**.

En física se escribe con una operación entre vectores (el **producto vectorial**), y la dirección de la fuerza se encuentra con la **regla de la mano derecha**.

Esta fórmula también sirve para **definir el tesla**: 1 T es el campo que ejerce una fuerza de 1 N sobre una carga de 1 C que se mueve a 1 m/s perpendicularmente al campo.

### 7.3. ¿Cómo reacciona la materia? La susceptibilidad magnética

Si metes un material (o un paciente) dentro de un campo magnético intenso, como el de una resonancia, los átomos **reaccionan**.

La **susceptibilidad magnética** ( $\chi$ ), letra griega «ji», mide **cuánto se deja influenciar** un material por un campo exterior, es decir, cuánto campo magnético se genera en su interior.

Según el valor de  $\chi$ , los materiales se clasifican en **tres grupos principales**:

Materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos

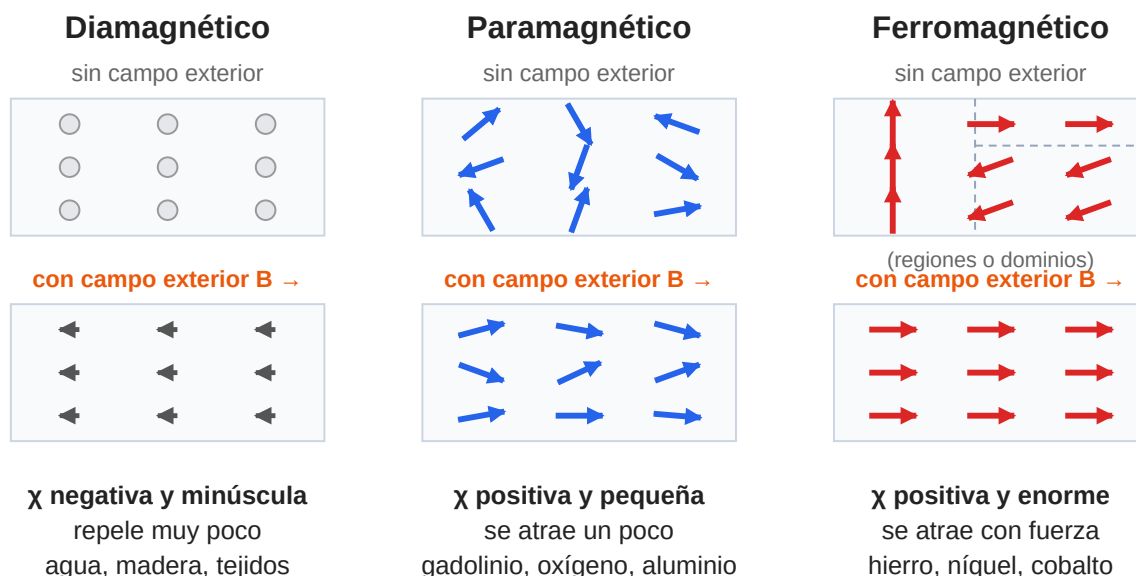


Figura 4. Los tres tipos de materiales, sin campo exterior (arriba) y con campo exterior (abajo). Cada flecha es el dipolo magnético de un átomo.

## 1. Diamagnéticos: los indiferentes

- **Susceptibilidad:**  $\chi$  negativa y minúscula ( $\chi \ll 0$ ).
- **Qué hacen:** casi no responden al campo. Si acaso, **lo repelen muy ligeramente**: el campo induce en ellos dipolos diminutos en sentido contrario.
- **Sus átomos** no tienen un dipolo magnético permanente (los electrones se anulan entre sí).
- **Ejemplos:** la inmensa mayoría de las sustancias: **agua, madera, plástico y casi todos los tejidos del cuerpo humano**.

## 2. Paramagnéticos: los que se dejan llevar

- **Susceptibilidad:**  $\chi$  positiva y pequeña ( $\chi > 0$ ).
- **Qué hacen:** sus átomos sí tienen un dipolo permanente, pero están desordenados. En presencia de un imán, las «brújulas» **se alinean un poco con el campo**, lo que refuerza el campo en su interior. Son **atraídos débilmente**.
- **Al quitar el campo**, vuelven al desorden y no se quedan imantados.
- **Ejemplos:** **gadolinio, oxígeno, aluminio**.

**En el hospital: el gadolinio (Gd).** Es paramagnético. Se inyecta como **contraste** en las resonancias. No es que «brille» él mismo: modifica el comportamiento magnético de los tejidos que tiene cerca y hace que **destaquen** en la imagen. Veremos cómo en el módulo de resonancia magnética.

## 3. Ferromagnéticos: los fanáticos

- **Susceptibilidad:**  $\chi$  positiva y enorme ( $\chi \gg 0$ ).
- **Son un grupo aparte**, no un «tipo de paramagnéticos»: sus átomos **se influyen entre sí** y se organizan en bloques llamados **dominios**. Dentro de cada dominio, todos los dipolos apuntan igual.
- **Sin campo exterior**, cada dominio apunta a un lado distinto y el conjunto no se nota como imán.

- **Con campo exterior**, los dominios **se alinean casi todos a la vez**, y el material es atraído con **mucha fuerza**.
- **Al quitar el campo**, algunos materiales **se quedan imantados**: son los **imanes permanentes**.
- **Ejemplos: hierro, níquel y cobalto**, además de la magnetita.

## Comparación

|                                            | Diamagnéticos         | Paramagnéticos               | Ferromagnéticos         |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Susceptibilidad (<math>\chi</math>)</b> | Negativa y minúscula  | Positiva y pequeña           | Positiva y enorme       |
| <b>Frente a un imán</b>                    | Repele muy poco       | Se atrae un poco             | Se atrae con fuerza     |
| <b>Al quitar el campo</b>                  | Nada                  | Se desordena                 | Puede quedar imantado   |
| <b>Ejemplos</b>                            | Agua, madera, tejidos | Gadolinio, oxígeno, aluminio | Hierro, níquel, cobalto |

**Nota:** en la naturaleza hay otros comportamientos más raros (antiferromagnetismo, ferrimagnetismo). Para este curso, estos tres grupos bastan.

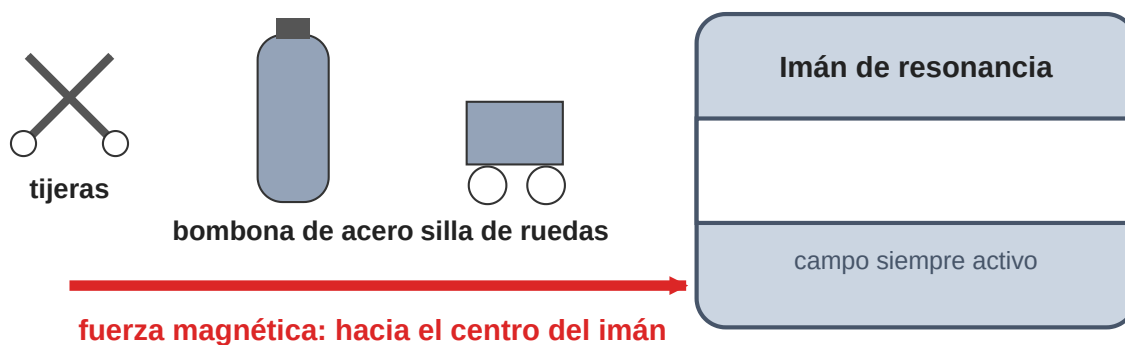
## 7.4. Seguridad en la sala de resonancia magnética

Esto es lo más importante del módulo para tu trabajo.

**Advertencia de seguridad:** el imán de una resonancia está **siempre encendido**, incluso cuando no hay ningún paciente dentro. El campo no se «apaga» al terminar la jornada.

Los **materiales ferromagnéticos** son el mayor peligro. La fuerza magnética los atrae con tanta violencia que se convierten en **proyectiles** hacia el centro del imán. Es el llamado **efecto proyectil**.

Efecto proyectil en la sala de resonancia



**Los objetos ferromagnéticos se convierten en proyectiles.**

Figura 5. Efecto proyectil. Un objeto ferromagnético que entra en la sala es atraído hacia el imán con gran fuerza.

## Qué no debe entrar en la sala

| Objeto                                                              | Riesgo                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tijeras, herramientas, llaves                                       | Proyectiles                               |
| Bombonas de oxígeno de acero                                        | Proyectil muy pesado; pueden ser mortales |
| Sillas de ruedas, camillas, carros que no sean amagnéticos          | Proyectiles                               |
| Teléfono móvil, tarjetas, relojes                                   | Se dañan                                  |
| Marcapasos y algunos implantes                                      | Pueden funcionar mal o desplazarse        |
| Cuerpos extraños metálicos en el paciente (esquirlas, balas, clips) | Pueden moverse y causar lesiones          |

**En el hospital:** antes de cada resonancia se pasa un **cuestionario de seguridad** al paciente y se comprueba que no lleva nada metálico. Los implantes se consultan siempre con el fabricante o el protocolo del centro. **Nunca se improvisa.**

## Resumen del módulo

- El **magnetismo** nace de las **cargas eléctricas en movimiento**. Cada átomo es un **dipolo magnético** (una «brújula»).
- En la mayoría de los materiales, las brújulas **se anulan**. En el hierro, el níquel y el cobalto, **se suman**.
- El **campo magnético (B)** se representa con **líneas de campo** (salen del norte y entran por el sur) y se mide en **teslas (T)**. Una resonancia clínica usa 1,5 T o 3 T.
- Una carga **en movimiento** en un campo sufre la **fuerza magnética**:  $F = q \cdot v \cdot B$  (si es perpendicular). Es perpendicular a la velocidad y solo cambia la dirección.
- La **susceptibilidad magnética ( $\chi$ )** mide cuánto responde un material:
- **Diamagnéticos** ( $\chi < 0$ , minúscula): agua, madera, tejidos.
- **Paramagnéticos** ( $\chi > 0$ , pequeña): gadolinio, oxígeno, aluminio.
- **Ferromagnéticos** ( $\chi \gg 0$ , enorme): hierro, níquel, cobalto. Pueden ser **imanes permanentes**.
- El imán de una resonancia está **siempre activo**: los objetos ferromagnéticos son **proyectiles**.

## Glosario

| Término                                              | Significado                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Magnetismo</b>                                    | Propiedad de algunos materiales de generar un campo magnético.                     |
| <b>Imán</b>                                          | Objeto que genera un campo magnético.                                              |
| <b>Dipolo magnético</b>                              | «Brújula» diminuta asociada a un átomo.                                            |
| <b>Campo magnético (B)</b>                           | Zona del espacio donde se nota la influencia de un imán o de cargas en movimiento. |
| <b>Líneas de campo</b>                               | Líneas que representan la dirección del campo.                                     |
| <b>Tesla (T)</b>                                     | Unidad del campo magnético.                                                        |
| <b>Fuerza magnética</b>                              | Fuerza que sufre una carga que se mueve dentro de un campo.                        |
| <b>Susceptibilidad magnética (<math>\chi</math>)</b> | Medida de cuánto se magnetiza un material en presencia de un campo.                |
| <b>Diamagnético</b>                                  | Material con $\chi$ negativa y minúscula; repele muy poco.                         |
| <b>Paramagnético</b>                                 | Material con $\chi$ positiva y pequeña; se atrae un poco.                          |
| <b>Ferromagnético</b>                                | Material con $\chi$ positiva y enorme; puede quedar imantado.                      |
| <b>Dominio magnético</b>                             | Región de un material ferromagnético donde todos los dipolos apuntan igual.        |
| <b>Electroimán</b>                                   | Imán creado por una corriente eléctrica en una bobina.                             |
| <b>Efecto proyectil</b>                              | Atracción violenta de un objeto ferromagnético hacia el imán.                      |

## Ejercicios propuestos

1. ¿Por qué un trozo de hierro se pega a un imán y una pieza de madera no? Responde con las palabras «dipolo» y «alineal».
2. ¿Cuántas veces es más intenso un campo de 3 T que el de un imán de nevera de 0,005 T?
3. Una partícula con carga positiva entra en un campo magnético. ¿Qué pasa con su velocidad (rapidez) y con su dirección?
4. Clasifica en diamagnético, paramagnético o ferromagnético: a) agua, b) hierro, c) gadolinio, d) tejido muscular, e) aluminio.
5. ¿Por qué un material ferromagnético puede convertirse en imán permanente y uno paramagnético no?
6. Un compañero entra en la sala de resonancia con unas tijeras de acero porque «el imán está apagado». ¿Qué le dirías?
7. Verdadero o falso, y justifica: a) «El campo magnético ioniza los tejidos». b) «Si cortas un imán por la mitad, obtienes un polo norte y un polo sur separados». c) «Una carga en reposo siente una fuerza magnética».

## Soluciones

---

1. El hierro tiene **dipolos** magnéticos que se **alinean** con el campo del imán, así que se atrae con fuerza. En la madera los dipolos se anulan y casi no responde.
  2.  $3 / 0,005 = 600$  veces.
  3. La **rapidez no cambia**; solo cambia la **dirección**, y describe una circunferencia.
  4. a) **Diamagnético**. b) **Ferromagnético**. c) **Paramagnético**. d) **Diamagnético**. e) **Paramagnético**.
  5. En un ferromagnético los dipolos están organizados en **dominios** y, al quitar el campo, muchos se quedan alineados. En un paramagnético se desordenan al quitarlo.
  6. Que el imán **está siempre encendido**: las tijeras serían un proyectil. No pueden entrar.
  7. a) **Falso**. El campo magnético estático no es radiación ionizante. b) **Falso**. Se obtienen **dos imanes**, cada uno con sus dos polos. c) **Falso**. Una carga quieta no siente fuerza magnética.
- 

**Siguiente módulo:** ya conocemos las ondas, la radiación ionizante y el magnetismo. Para poder medir todo esto y comparar unas radiaciones con otras necesitamos las **magnitudes y unidades** de la radiación (actividad, dosis...), que será el siguiente módulo.

# Módulo 8. Aplicaciones en el hospital

De la física teórica a la sala de pacientes

**Al terminar este módulo sabrás:**

- Diferenciar radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia.
- Indicar en cada técnica de dónde sale la radiación y dónde está el detector o el objetivo.
- Relacionar cada técnica con el tipo de radiación que usa (rayos X, radiación gamma o partículas) y con los módulos anteriores.
- Citar ejemplos de equipos y de exploraciones o tratamientos de cada área.

En los módulos anteriores hemos visto cómo se generan los **rayos X** (Módulo 5) y cómo se desintegran los **núcleos inestables** (Módulo 6). Toda esa física tiene un objetivo práctico: usar la radiación para **ver** el interior del cuerpo y para **curar**.

El uso médico de la radiación ionizante se reparte en **tres grandes áreas**:

Las tres áreas: radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia

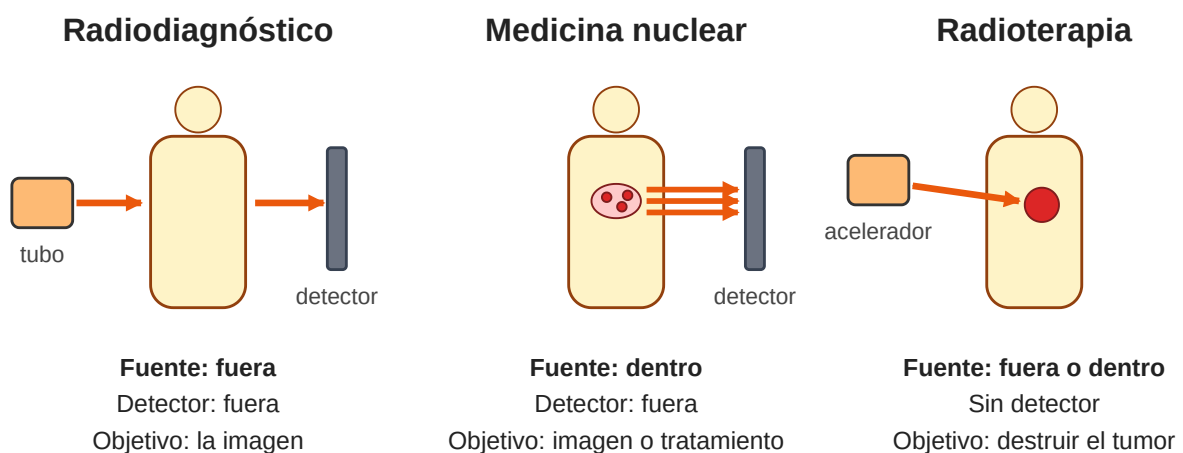


Figura 1. Las tres áreas de un vistazo. Fíjate en dos preguntas: ¿dónde está la fuente de radiación? ¿Qué se busca: una imagen o un tratamiento?

**Idea clave:** para no liarte, hazte siempre estas tres preguntas: ¿de dónde sale la radiación?, ¿qué busca la técnica? y ¿qué recibe la radiación al final?

## 8.1. Radiodiagnóstico: la foto desde fuera

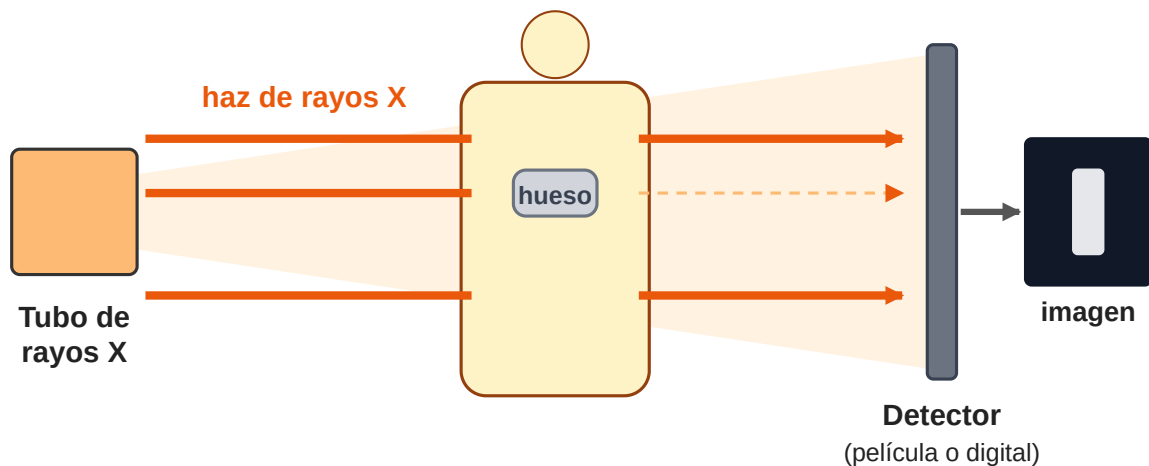
**Objetivo:** obtener **imágenes del interior** del cuerpo para diagnosticar enfermedades.

**Ejemplos:** radiografía convencional, mamografía, fluoroscopia y TAC.

## ¿Cómo funciona?

1. **La fuente está fuera del paciente:** un **tubo de rayos X** (Módulo 5) genera un haz que se dirige hacia el paciente.
2. El haz **atraviesa el cuerpo** e **interacciona** con él. No todos los tejidos lo detienen igual: el **hueso** absorbe mucha radiación y los tejidos blandos, menos.
3. La radiación que **sale** al otro lado llega a un **receptor**: una **película radiográfica** (analógico) o un **detector digital**. Ahí se forma la **imagen**.

Radiodiagnóstico: tubo, paciente y detector



El hueso absorbe más radiación: por detrás llega menos.

*Figura 2. Radiodiagnóstico. La fuente y el detector están fuera del paciente. El hueso absorbe más radiación y por eso en la imagen aparece distinto.*

**Analogía:** una **sombra**. Si pones la mano delante de una linterna, la sombra te enseña la forma de la mano. En la radiografía, la «sombra» muestra qué hay dentro del cuerpo.

**Dónde falla la analogía:** una sombra normal solo muestra la **silueta exterior**. Los rayos X atraviesan el cuerpo y la imagen muestra **lo que hay dentro**, con todas las estructuras superpuestas.

## Equipos más habituales

| Técnica                              | Qué hace                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radiografía convencional             | Una imagen plana de una zona del cuerpo (tórax, hueso...).                                        |
| Mamografía                           | Radiografía de la mama, con un equipo específico.                                                 |
| Fluoroscopia                         | Rayos X en <b>tiempo real</b> : una «radiografía en movimiento».                                  |
| TAC (tomografía axial computarizada) | El tubo <b>gira alrededor del paciente</b> y un ordenador reconstruye <b>cortes</b> del interior. |

**Para ir más allá:** en muchos hospitales, el servicio de **Radiodiagnóstico** también hace **ecografías** y **resonancias magnéticas**. Estas técnicas **no usan radiación ionizante** (la resonancia usa campos magnéticos, Módulo 7), así que aquí no las incluimos entre las tres áreas.

## 8.2. Radioterapia: el proyectil curativo

**Objetivo:** no hacer fotos, sino **destruir células enfermas**. Su campo principal es la **oncología radioterápica**: el tratamiento del **cáncer** con radiación.

### ¿Por qué funciona?

La radiación ionizante **daña las células**, sobre todo su **ADN** (Módulo 3). Las células tumorales, que se dividen muy rápido, se recuperan peor que muchas células sanas. La idea es **dar la mayor dosis posible al tumor y la mínima al tejido sano** de alrededor.

### Dos técnicas, según dónde esté la fuente

Teleterapia y braquiterapia

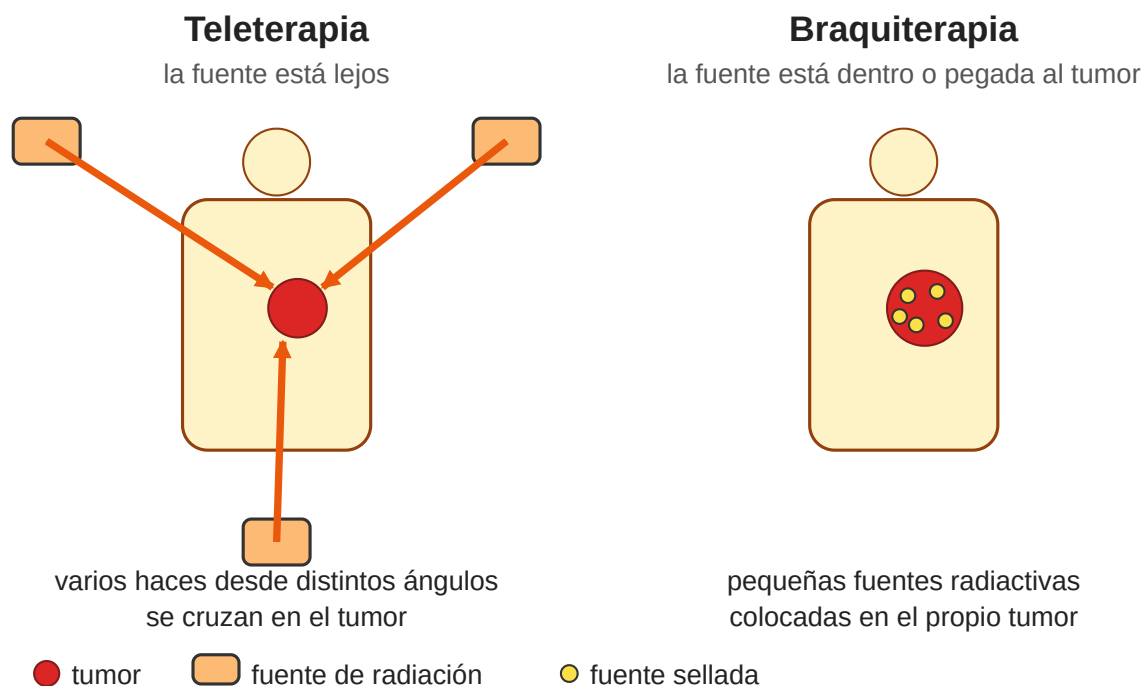


Figura 3. Teleterapia (fuente fuera) y braquiterapia (fuente dentro o pegada al tumor).

|                                | Teleterapia                                                                 | Braquiterapia                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Etimología</b>              | <i>tele</i> = lejos                                                         | <i>braqui</i> = corto (cerca)                                  |
| <b>Dónde está la fuente</b>    | <b>Lejos</b> del paciente, fuera de su cuerpo                               | <b>En contacto</b> con el tumor o <b>dentro</b> de él          |
| <b>Cómo se aplica</b>          | Un haz desde el exterior, desde varias direcciones                          | Pequeñas fuentes radiactivas selladas colocadas junto al tumor |
| <b>Equipo o fuente típicos</b> | <b>Acelerador lineal</b> ; unidades de cobalto-60                           | Iridio-192, yodo-125                                           |
| <b>Origen de la radiación</b>  | Rayos X de alta energía (Módulo 5), electrones o radiación gamma (Módulo 6) | Radiación gamma y beta de <b>radionucleidos</b> (Módulo 6)     |

- **Acelerador lineal:** acelera **electrones**. Se pueden usar directamente (tumores superficiales) o hacerlos chocar contra un blanco metálico para producir **rayos X de frenado** de alta energía (Módulo 5).
- **Braquiterapia:** las fuentes pueden ser **temporales** (se retiran tras el tratamiento) o **permanentes** (pequeñas «semillas» que se quedan, como en algunos tumores de próstata).

**Analogía de los varios haces:** varias **linternas** apuntando desde distintas direcciones a un mismo punto. En cada trayecto hay poca luz, pero **donde se cruzan hay mucha**. Así, el tumor recibe la dosis alta y el tejido por donde «entra» cada haz recibe poca.

**Dónde falla la analogía:** con linternas solo se ve la luz. Con radiación el daño no se ve y hay que **calcularlo** con mucha precisión antes de cada tratamiento.

**En el hospital:** el tratamiento no se da de golpe. Se reparte en **muchas sesiones** (fraccionamiento) para que el tejido sano se recupere entre una sesión y la siguiente.

### 8.3. Medicina nuclear: el paciente radiactivo

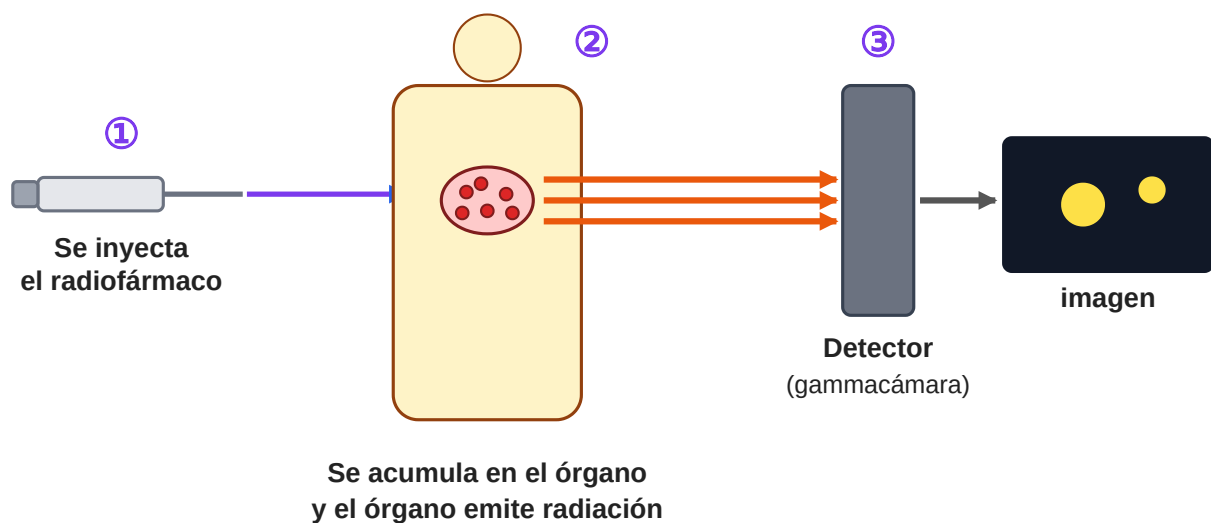
**Objetivo:** es una disciplina a caballo entre el **diagnóstico** y el **tratamiento**. Usa **sustancias radiactivas** (radioisótopos) para:

- **Diagnosticar:** generar imágenes o medir procesos del metabolismo.
- **Tratar** ciertas enfermedades.

#### ¿Cómo funciona?

La gran diferencia con el radiodiagnóstico es **el origen de la radiación**. Aquí **la fuente está dentro del paciente**.

Medicina nuclear: el paciente emite la radiación



**El paciente es la fuente: la radiación sale de dentro hacia fuera.**

*Figura 4. Medicina nuclear. El radiofármaco se inyecta, se acumula en el órgano y desde allí emite radiación que capta el detector.*

1. Se administra al paciente un **radiofármaco** (normalmente inyectado en una vena).
2. El radiofármaco **se acumula en el órgano** o tejido que se quiere estudiar.
3. **El propio paciente emite la radiación**, que viaja hacia el exterior y es captada por una **máquina detectora**.

**Analogía:** una **linterna encendida dentro del cuerpo**. En lugar de iluminar desde fuera, el paciente «ilumina» desde dentro y la cámara solo tiene que mirar.

**Dónde falla la analogía:** la «linterna» emite radiación ionizante, y **va perdiendo actividad con el tiempo** (Módulo 6).

## ¿Qué es un radiofármaco?

Un **radiofármaco** es una **molécula** con un **radioisótopo** pegado:

- La **molécula** decide **adónde va** en el cuerpo (a los huesos, al corazón, a las células que consumen mucha glucosa...).
- El **radioisótopo** es el que **emite la radiación**.

## Técnicas de imagen

| Técnica            | Qué hace                            | Radiación que se detecta                                                     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gammagrafía</b> | Imagen plana del órgano             | Radiación <b>gamma</b>                                                       |
| <b>SPECT</b>       | Imagen en <b>3D</b> por cortes      | Radiación <b>gamma</b>                                                       |
| <b>PET</b>         | Imagen en 3D del <b>metabolismo</b> | Dos fotones gamma, que salen de un emisor de <b>positrones</b> ( $\beta^+$ ) |

El detector de la gammagrafía y del SPECT es la **gammacámara**. El PET tiene un anillo de detectores alrededor del paciente.

## Radioisótopos habituales (y su vida media)

Aquí se ve por qué en el Módulo 6 dedicamos tiempo a la **vida media**:

| Radioisótopo        | Emite                    | Vida media ( $T_{1/2}$ ) | Uso                                             |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tecnecio-99m</b> | Gamma                    | $\approx 6$ horas        | Gammagrafías (hueso, corazón...) y SPECT        |
| <b>Flúor-18</b>     | Positrones ( $\beta^+$ ) | $\approx 110$ minutos    | PET                                             |
| <b>Yodo-131</b>     | Beta y gamma             | $\approx 8$ días         | <b>Tratamiento</b> de enfermedades del tiroides |

Cuanto más corta es la vida media, **antes deja el paciente de emitir radiación**. Con el tecnecio-99m, cada 6 horas la actividad se reduce a la mitad.

**Para ir más allá: la PET.** Un positrón choca con un electrón del cuerpo y **ambos desaparecen** (se «aniquilan»): su energía se convierte en **dos fotones gamma** que salen en **sentidos opuestos**. El anillo de detectores capta los dos a la vez y así localiza de dónde vienen.

**En el hospital:** el paciente que ha recibido una dosis emite radiación durante un tiempo, y el personal aplica medidas de **protección radiológica**: reducir el **tiempo** de exposición, aumentar la **distancia** y usar **blindajes**.

## Tabla resumen

| Disciplina       | Objetivo principal        | ¿De dónde sale la radiación?                      | ¿Qué recibe la radiación al final?           |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Radiodiagnóstico | Diagnóstico (imagen)      | Exterior: tubo de rayos X                         | Exterior: película o detector digital        |
| Radioterapia     | Tratamiento (cáncer)      | Exterior (teleterapia) o interior (braquiterapia) | El tumor del paciente. No hay detector       |
| Medicina nuclear | Diagnóstico y tratamiento | Interior: radiofármaco en el paciente             | Exterior: gammacámara o PET (en diagnóstico) |

## Mapa de la unidad: qué módulo explica cada técnica

| Técnica                             | Radiación                                   | Cómo se produce                          | Módulos clave |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Radiodiagnóstico                    | Rayos X                                     | Tubo: frenado y radiación característica | 5             |
| Teleterapia                         | Rayos X de alta energía, electrones o gamma | Acelerador lineal o fuente de cobalto-60 | 5 y 6         |
| Braquiterapia                       | Gamma y beta                                | Radionucleidos sellados                  | 6             |
| Medicina nuclear                    | Gamma y positrones                          | Radiofármacos                            | 6             |
| Resonancia magnética (no ionizante) | Campos magnéticos y ondas de radio          | Imán superconductor                      | 7 y 5         |

## Resumen del módulo

- El uso médico de la radiación ionizante se divide en **tres áreas**: **radiodiagnóstico**, **radioterapia** y **medicina nuclear**.
- Radiodiagnóstico**: imagen. La fuente (tubo de rayos X) y el detector están **fuera** del paciente.
- Radioterapia**: tratamiento del cáncer. **Teleterapia** (fuente lejos, por ejemplo un acelerador lineal) y **braquiterapia** (fuente junto al tumor o dentro).
- Medicina nuclear**: diagnóstico y tratamiento con **radiofármacos**. La fuente está **dentro** del paciente y el detector, fuera.
- La **vida media** de los radioisótopos es clave en medicina nuclear: cuanto más corta, antes deja de emitir el paciente.
- La **resonancia magnética** y la **ecografía** no usan radiación ionizante.

## Glosario

| Término                  | Significado                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radiodiagnóstico</b>  | Obtención de imágenes con rayos X desde una fuente externa.                   |
| <b>Radioterapia</b>      | Uso de radiación ionizante para tratar enfermedades, sobre todo el cáncer.    |
| <b>Teleterapia</b>       | Radioterapia con la fuente lejos del paciente.                                |
| <b>Braquiterapia</b>     | Radioterapia con la fuente en contacto con el tumor o dentro de él.           |
| <b>Acelerador lineal</b> | Equipo que acelera electrones para tratar tumores.                            |
| <b>Medicina nuclear</b>  | Uso de sustancias radiactivas dentro del paciente para diagnosticar o tratar. |
| <b>Radiofármaco</b>      | Molécula unida a un radioisótopo que se administra al paciente.               |
| <b>Gammacámara</b>       | Detector de radiación gamma de medicina nuclear.                              |
| <b>Gammagrafía</b>       | Imagen plana obtenida con un radiofármaco.                                    |
| <b>SPECT</b>             | Tomografía en 3D de radiación gamma.                                          |
| <b>PET</b>               | Tomografía en 3D con emisores de positrones.                                  |
| <b>TAC</b>               | Radiografía por cortes obtenida con un tubo que gira alrededor del paciente.  |
| <b>Fluoroscopia</b>      | Rayos X en tiempo real.                                                       |

## Ejercicios propuestos

1. Clasifica cada prueba en **radiodiagnóstico**, **radioterapia** o **medicina nuclear**: a) radiografía de tórax; b) gammagrafía ósea con tecnecio-99m; c) tratamiento de próstata con semillas de yodo-125; d) tratamiento con acelerador lineal; e) PET con flúor-18; f) TAC.
2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el radiodiagnóstico y la medicina nuclear?
3. ¿Por qué en teleterapia se usan varios haces desde direcciones distintas?
4. Explica con tus palabras la diferencia entre teleterapia y braquiterapia. ¿Qué significan las palabras *tele* y *braqui*?
5. A un paciente se le administra tecnecio-99m (vida media de 6 horas). ¿Qué fracción de la actividad inicial queda a las 12 horas?
6. Verdadero o falso, y justifica: a) «Tras una radiografía, el paciente queda radiactivo». b) «En medicina nuclear, la radiación sale del propio paciente». c) «La resonancia magnética forma parte del radiodiagnóstico porque usa radiación ionizante».

## Soluciones

---

1. a) **Radiodiagnóstico**. b) **Medicina nuclear**. c) **Radioterapia** (braquiterapia). d) **Radioterapia** (teleterapia). e) **Medicina nuclear**. f) **Radiodiagnóstico**.
  2. En el radiodiagnóstico la radiación **viene de fuera** (tubo de rayos X) y el detector está fuera. En medicina nuclear la radiación **viene de dentro del paciente**, que ha recibido un radiofármaco, y el detector está fuera.
  3. Para que cada haz atraviese tejido sano con **poca dosis** y la **dosis alta** se concentre solo donde se cruzan los haces: en el tumor.
  4. En la **teleterapia** la fuente está **lejos** del paciente (*tele* = lejos) y en la **braquiterapia** está **cerca o dentro** del tumor (*braqui* = corto).
  5.  $12 / 6 = 2$  vidas medias. Fracción =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1/4 (25 \%)}$ .
  6. a) **Falso**. En una radiografía la radiación viene de un tubo externo; cuando se apaga, no queda nada en el paciente. b) **Verdadero**. El radiofármaco está dentro del paciente. c) **Falso**. La resonancia usa campos magnéticos y ondas de radio, que **no ionizan**.
- 

**Cierre de la unidad:** con este módulo termina la **Unidad Formativa 1**. Has recorrido la **materia** (Módulo 1), la **transmisión de energía** (2), la **clasificación de las radiaciones** (3), las **ondas** (4), los **rayos X** (5), la **radiactividad** (6), el **magnetismo** (7) y las **aplicaciones en el hospital** (8).